

单位代码: 10359
学 号: 2013111073

密 级: 公开
分类号: F204

合肥工业大学

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目: 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型
的区域创新能力评价研究

学位类别: 学历硕士

专业名称: 管理科学与工程

作者姓名: 李宁馨

导师姓名: 傅为忠 教授

完成时间: 2016 年 4 月

合 肥 工 业 大 学



学历硕士学位论文

基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区
域创新能力评价研究

作者姓名：_____李宁馨_____

指导教师：_____傅为忠 教授_____

学科专业：_____管理科学与工程_____

研究方向：_____服务科学与工程_____

2016 年 4 月

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

**Dynamic Evaluation Model Study of Regional
Innovation Capacity Based on Improved CRITIC and
Gray Grid Incidence**

By

LI Ningxin

Hefei University of Technology

Hefei, Anhui, P.R.China

April, 2016

合 肥 工 业 大 学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学学历硕士学位论文质量要求。

答辩委员会签名（工作单位、职称、姓名）

主席： 丁立 中国矿业大学 教授

委员： 何建忠 合肥工业大学 教授

江兵 合肥工业大学 教授

导师： 傅松 合肥工业大学 教授

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行独立研究工作所取得的成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得合肥工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做出贡献的个人和集体，本人已在论文中作了明确的说明，并表示谢意。

学位论文中表达的观点纯属作者本人观点，与合肥工业大学无关。

学位论文作者签名：李宁馨

签名日期：2016 年 4 月 22 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解合肥工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：除保密期内的涉密学位论文外，学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子光盘，允许论文被查阅或借阅。本人授权合肥工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库，允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：李宁馨

指导教师签名：傅松

签名日期：2016 年 4 月 22 日

签名日期：2016 年 4 月 22 日

论文作者毕业去向

工作单位：

联系电话：

E-mail：

通讯地址：

邮政编码：

致 谢

时光荏苒，白驹过隙，转眼已经是我在工大的第七个年头了。2009年踏进校门时未成年的我还稚气未脱，现在人生第二个本命年了，工大留下了我最宝贵的青春时间，我将永远怀念。

在论文完成之际，想要感谢的人很多，我能顺利完成这篇硕士论文离不开许多人的支持和帮助。首先要感谢的是我的导师傅为忠教授，近三年的硕士学习期间，傅老师的谆谆教导和循循善诱给我留下了深刻的印象，在科研项目完成过程中傅老师尽职尽责，在学术论文完成过程中提出许多宝贵意见，在平时的日常生活中也尽其所能地帮助我们。本篇硕士论文，从开始的选题和开题报告，到写作、修改和定稿，无不凝聚着傅老师的指导和付出。在论文定稿之际，谨向傅老师致以我最崇高的敬意和最衷心的感谢！

其次，在这里要向发展战略所的袁建明、张鑫、罗宣、王翠翠四位老师致以我最真挚的谢意。老师们在科研项目的研讨中传授我的知识和经验将继续陪伴着我，在此，向他们送上我最真诚的感谢。

再次，在三年的研究生学习生涯中，发展战略研究所的各位同学也给予我很多无私的帮助，感谢李孟雨、黄小康、李怡玲、胡慧慧等同届同学在学习和生活中给予我的支持和建议，让我受益匪浅；同时，感谢王杰、汤芳等师兄师姐给予我的关怀和鼓励；另外，也要感谢陈文静、韦志琴、刘芳芳等师弟师妹们对我的帮助。在献上我最真诚的感谢的同时，也愿我们的友谊地久天长！

另外，要感谢我坚固的后盾——我的家人，为了我能够安心在外求学从来报喜不报忧，一如既往地给予我支持，在我顺利时献上祝福并提醒我保持谦逊，在我失意时鼓励我继续努力化压力为动力，你们的付出让我无以为报。

最后，感谢审阅我的论文和参与我的论文答辩的各位老师，感谢你们在百忙之中帮助我完成硕士论文的最后一个环节，我倍感荣幸！由于本人水平有限，文中疏漏不当之处在所难免，请各位老师及专家审阅指正！

作者：李宁馨

2016年 2月 29日

摘 要

区域创新能力很大程度上依赖于区域经济发展水平,反过来,它也是影响区域经济发展的重要因素。知识经济时代,创新成为有机系统可持续发展的生存法则,Alec Cairncross 指出,发展作为一个不断前进的过程,它要求具有不断注入新技术,产生和吸收技术变化的能力。我国政府明确提出要全面推进中国特色国家创新体系建设。国内外的相关研究和实践经验表明,一个区域的创新能力和区域创新系统的构建日益成为该区域获取竞争优势的决定因素。知识经济条件下,区域创新理论有效地将知识、学习、创新、社会资本、集群等技术资源和智力资本纳入到现代区域发展理论中来,是区域发展理论的新思维。

本文首先通过文献挖掘法构建区域创新能力评价指标体系,通过构建扩展的灰色网格关联(GGI)矩阵方法对区域创新能力面板数据进行指标聚类分析,达到简化模型变量目的。引入平均差代替标准差来改进 CRITIC 客观赋值法对指标赋权,最后应用简化的 VIKOR 算法的区域技术创新能力综合评价方法对我国东部地区、中部地区、西部地区和东北地区长达十年的区域创新能力进行评价。动态评价对象变化的速度和加速度,刻画它们的发展趋势。最后,根据本文分析得出的结论有针对性的提出一些政策建议。

关键词: 区域创新能力;CRITIC;VIKOR;灰色网格关联;动态评价

ABSTRACT

Regional innovation capability is largely dependent on the level of regional economic development, and in turn, it is also an important factor in regional economic development impact. In the era of knowledge economy, innovation has become the survival principle of the sustainable development of organic system. Alec Cairncross pointed out that development requires the ability of continuous injection of new technology, produce and absorb technological changes as a process of continuous progress. The government made it clear to promote the construction of national innovation system with Chinese characteristics comprehensively. Relevant research and practical experience at home and abroad shows that the construction of a regional innovation capacity and regional innovation system is increasingly becoming the decisive factor for a region to gain competitive advantage. Under the background of the knowledge economy, the regional innovation theory could put technological resources and intellectual capital such as knowledge, learning, innovation, social capital and cluster, which is a new thinking of the theory of regional development.

Firstly, regional innovation capability evaluation index system is built through literature mining method. Then apply gray grid incidence clustering method to the extended panel data for technological innovation capability index clustering analysis to achieve the purpose of simplifying the model variables. On this basis, a comprehensive regional technological innovation capability evaluation method combined CRITIC objective assignment method with the simplified VIKOR algorithm is used to evaluate China's 4 regions' innovation for a decade. Afterwards, analyze the speed and acceleration of the object changes to portray their trends. Finally, put forward some policy recommendations based on the conclusions of this article.

KEYWORDS: regional innovation capability; CRITIC; VIKOR; gray grid incidence; dynamic evaluation

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 研究内容及方法.....	1
1.3 本文的创新点.....	3
第二章 相关理论综述.....	4
2.1 区域创新理论综述.....	4
2.1.1 创新相关理论.....	4
2.1.2 区域创新相关理论.....	6
2.2 区域创新相关评价方法综述.....	9
2.2.1 区域创新能力评价方法.....	9
2.2.2 区域创新效率评价方法.....	10
2.2.3 区域创新评价方法小结.....	11
第三章 区域创新能力的要素分析.....	12
3.1 区域创新能力构成分析.....	12
3.2 区域创新能力关键要素分析.....	13
3.3 区域创新能力各要素相互关系.....	25
第四章 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区域创新能力动态评价模型构建.....	27
4.1 区域创新能力评价指标体系的构建.....	27
4.1.1 区域创新能力评价指标体系的设计原则.....	27
4.1.2 区域创新能力评价指标体系设置.....	27
4.2 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的动态评价模型构建.....	28
4.2.1 改进的 CRITIC 法.....	28
4.2.2 VIKOR 法.....	29
4.2.3 CRITIC-VIKOR 动态评价方法基本步骤.....	30
4.2.4 基于灰色关联的面板数据指标聚类方法.....	30
4.2.5 考虑速度特征的动态评价模型.....	31
第五章 区域创新能力评价的实证分析.....	33
5.1 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区域创新能力评价.....	33
5.1.1 评价过程.....	33
5.1.2 评价结果分析.....	35

5.2 区域创新能力变化速度与加速度分析.....	40
5.2.1 区域创新能力变化速度分析.....	40
5.2.2 区域创新能力变化加速度分析.....	41
5.3 主要结论.....	42
5.4 对策建议.....	43
第六章 总结与展望.....	46
6.1 总结.....	46
6.2 展望.....	46
参考文献.....	48
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况.....	53

插图清单

图 1.1 结构框架图.....	2
图 2.1 熊彼特创新模型 I.....	5
图 2.2 熊彼特创新模型 II.....	5
图 3.1 2012-2014 年区域 R&D 经费内部支出.....	15
图 3.2 2012-2014 年区域 R&D 人员全时当量.....	16
图 3.3 2012-2014 年区域高技术产业 R&D 项目经费.....	18
图 3.4 2012-2014 年区域在校大学生数量.....	20
图 3.5 2012-2014 年区域城镇居民人均可支配收入.....	21
图 3.6 2012-2014 年区域 2012-2014 年国内三种专利申请授权数.....	23
图 3.7 2012-2014 年区域规模以上工业企业新产品销售收入.....	25
图 4.1 区域创新能力指标体系.....	28
图 5.1 东部、中部、西部和东北地区 2008-2014 年区域创新能力变化趋势图.....	37
图 5.2 2008-2014 年东部地区区域创新能力排序变化趋势图.....	38
图 5.3 2008-2014 年中部地区区域创新能力排序变化趋势图.....	38
图 5.4 2008-2014 年西部地区区域创新能力排序变化趋势图.....	39
图 5.5 2008-2014 年东北地区区域创新能力排序变化趋势图.....	40
图 5.6 东部、中部、西部和东北地区 2008-2014 年区域创新能力速度变化趋势图.....	41
图 5.7 东部、中部、西部和东北地区 2008-2014 年区域创新能力变化加速度变化趋势图.....	41

表格清单

表 3.1 部分学者对区域创新能力的构成分析.....	12
表 3.2 2012-2014 年 R&D 经费内部支出.....	14
表 3.3 2012-2014 年 R&D 人员全时当量.....	15
表 3.4 2012-2014 年高技术产业 R&D 项目经费.....	17
表 3.5 2012-2014 年在校大学生数量.....	19
表 3.6 2012-2014 年城镇居民人均可支配收入.....	20
表 3.7 2012-2014 年国内三种专利申请授权数.....	22
表 3.8 2012-2014 年规模以上工业企业新产品销售收入.....	24
表 5.1 简约指标体系权重表.....	33
表 5.2 全国 31 个省市区域创新能力评价结果.....	34
表 5.3 区域创新能力评价排序结果.....	35
表 5.4 全国各省市区域创新能力强弱分类表.....	36
表 5.5 东部地区、中部地区、西部地区和东北地区区域创新能力评价结果.....	36

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

科技发展与技术创新是衡量社会生产力发展水平的重要标志，也是推动社会发展和经济增长的主要力量。现代社会科技发展步伐不断加快，国家与国家、地区与地区之间的竞争越来越多的体现在区域创新能力的竞争上。创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。

“国家创新体系”^[1]的概念最早是由英国著名技术创新研究专家克里斯托夫·弗里曼于1987年明确提出的。我国也于“十五”计划《纲要》^[2]首次正式提出建设国家创新体系的宏伟目标。2006年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，党的十八大也明确提出要实施创新驱动发展战略。为加快推进创新型国家建设，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用，中共中央、国务院2012年印发了《关于深化科技体制改革加快国家创新体系的意见》，这是指导我国科技改革发展和创新型国家建设的又一个纲领性文件，标志着我国建设创新型国家的进程进入一个新的历史节点；2015年6月国务院又印发了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》^[3]。

区域创新能力指的是，在特定区域内运用多种手段合理有效配置科技人力、信息、技术和资金等资源，在一定的创新环境下，通过不同层次的创新活动以促进去区域经济和社会发展的能力^[4]。习近平总书记指出：“我国科技发展的方向就是创新、创新、再创新”^[5]。区域创新能力已成为决定地区竞争优势的关键因素，龙开元认为：“创新区域化是自主创新的主要推动力”^[6]。要想实施自主创新战略，创新区域化是必由之路，然而由于长期以来经济发展、地理位置、历史条件、国家政策等方面的原因，我国各个地区在区域创新能力的分布上还存在极大的不平衡性，因此科学而准确地测定区域创新能力具有重要的理论和现实意义。

1.2 研究内容及方法

本文在对以往区域创新理论内涵和区域创新能力评价方法进行回顾和总结的基础上，建立了较为合理的区域创新能力评价指标体系，并构建了基于改进的CRITIC和灰色关联模型的区域创新能力动态评价模型，将全国31个省级行政区划分为东部地区、东北地区、中部地区、西部地区，分别对其进行现状比较、速度比较和加速度比较，了解区域创新能力产生差异的原因，同时针对不同地区区域创新能力发展现状提出促进区域创新能力发展的相应对策和建议。

第一章 绪论，在总体上简要介绍本文选题的研究背景及意义、研究内容、研究方法与创新点。

第二章 相关理论综述,从区域创新理论概述、相关评价方法综述和区域创新能力内涵的界定三个方面入手,综述了国内外学者关于区域创新能力的研究成果,为后面更加深入的讨论奠定了基础。

第三章 区域创新能力的要素分析,使用文献挖掘法研究了影响区域创新能力的关键要素,把它划分为区域创新投入能力、区域创新环境能力和区域创新产出能力三个组成部分,并对其构成、关键要素和各要素相互关系加以分析。

第四章 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区域创新能力动态评价模型构建,这是本文的核心部分,在这部分建立区域创新能力评价指标体系,构建基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的动态评价模型,为第五章的实证分析做好准备工作。

第五章 区域创新能力实证分析,根据第四章确定的区域创新能力评价指标体系搜集相关数据和确定的区域创新能力评价模型,对全国 31 个省级行政区实证分析和比较,得出实证结果,给出对策和建议。

第六章 总结与展望,总结本文所做研究的主要结论,并就不足之处给出下一步研究方向。

本文文章结构框架如下图图 1.1 所示:

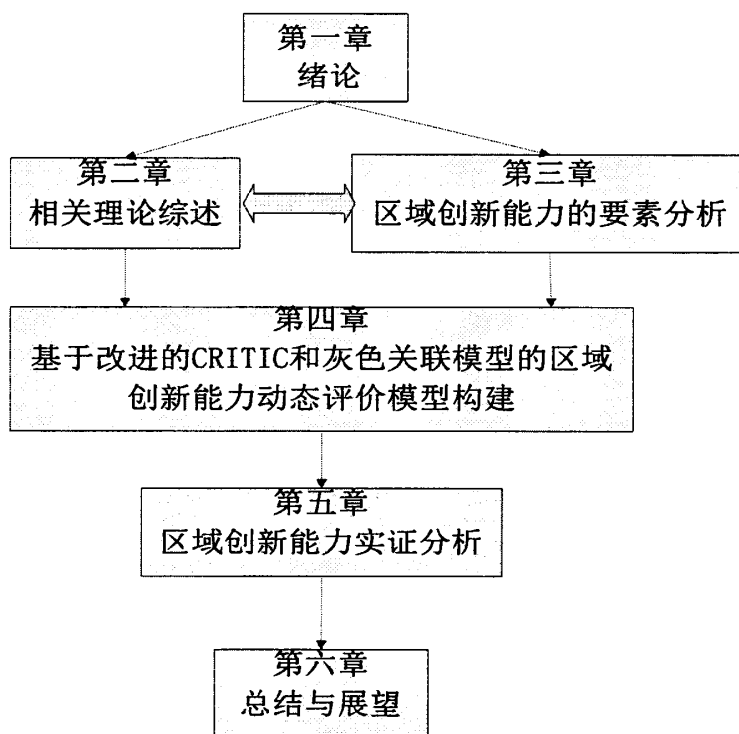


图 1.1 本文结构框架图

Fig 1.1 The structure frame diagram of this paper

1.3 本文的创新点

文章基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型对全国区域创新能力进行评价研究,相对于以往对于区域创新能力的相关研究,本文吸取了其中的优点,并就一些不足之处尝试做出改进,本文的创新点体现在评价模型的改进和评价维度的丰富上,主要创新点如下:

(1) 近年来,有学者发现标准差在反映数据变异程度上存在着准确性低、误差大的致命缺陷,且缺乏解构性功能^[7];标准差与作为差异水平原型的平均差发生偏离,甚至可能产生与平均差截然相反的错误结论,而平均差能较全面、客观地反映数据平均变动程度,因此数据变异程度测度应以平均差为准^[8]。鉴于此,本文中尝试以平均差代替标准差,以获得能够更加反映实际情况的数据变异程度度量;

(2) 刘震等构建了一种基于面板数据的灰色网格关联模型^[9],本文在此模型基本思想的基础上进行扩展,提出覆盖所有指标的灰色网格关联矩阵,实现评价指标聚类 and 筛选的功能。使用扩展灰色网格关联矩阵来表示因素间两两相关性;

(3) 刘微微(2010)提出一种具有速度特征的动态评价方法^[10],借鉴这种研究方法,将物理学中“速度”和“加速度”的概念引入到区域创新能力动态评价模型中来分别反映待评价对象评价结果的变化情况和变化速度的变化情况。

第二章 相关理论综述

2.1 区域创新理论综述

2.1.1 创新相关理论

2.1.1.1 国外创新理论

创新和区域创新的理论原本都是经济学中的概念。经济学的主要创立者亚当·斯密曾经指出,“经济增长的动力在于劳动分工、资本积累和技术进步”^[11],将技术进步划分为促进经济增长的三大要素之一;马克思在《资本论》中专门研究了1500年-1850年间的科技创新活动,并将科学技术看做决定劳动生产力水平的重要因素^[12];1956年经济学家索洛和斯旺突破性的首次提出“技术进步对经济增长具有最重要贡献”的观点^[13];以保罗·罗默、卢卡斯、格里斯曼等学者为主要代表的新增长理论,分析了知识溢出、人力资本积累和技术创新等因素对经济增长的影响。

现代创新理论最早是由美籍奥地利经济学家熊彼特提出的,熊彼特是创新经济学的开创者,在他1912年出版的著作《经济发展理论》一书中将创新阐述为“建立一种新的生产函数”,即“生产要素的重新组合”,最终目的是“最大限度地获取超额利润”,提出创新是促进经济增长的主要动力。熊彼特认为,“只要发明还没有得到实际上的应用,那么在经济上就是不起作用的”,这是他对创新理论作出的一个重要贡献。并把创新概括为以下五种形式:(1)生产一种新的产品;(2)引进一种新的生产方式或方法;(3)开辟一个新的市场;(4)开拓并利用新的材料或新的半成品供给来源;(5)采用一种新的组织方式^[14]。熊彼特创新理论在提出之初,并没有得到学界重视。直到20世纪50年代以后,由于科技进步对人类社会产生的巨大作用,人们开始重新认识技术创新并对之进行了深入的研究。后来,弗里曼(1982)等人进一步补充和完善关于创新的概念,弗里曼将熊彼特创新模式概括为两种:早期研究的熊彼特创新模型I(企业家创新模型)和后期研究的熊彼特创新模型II(大企业创新模型),并首次提出了国家创新系统的概念^[15]。

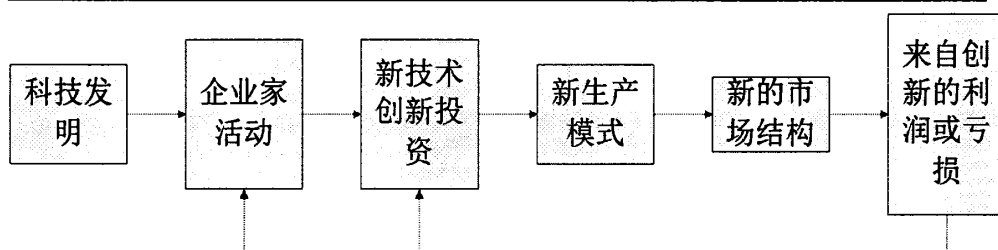


图 2.1 熊彼特创新模型 I

Fig 2.1 Schumpeter Innovation Model I

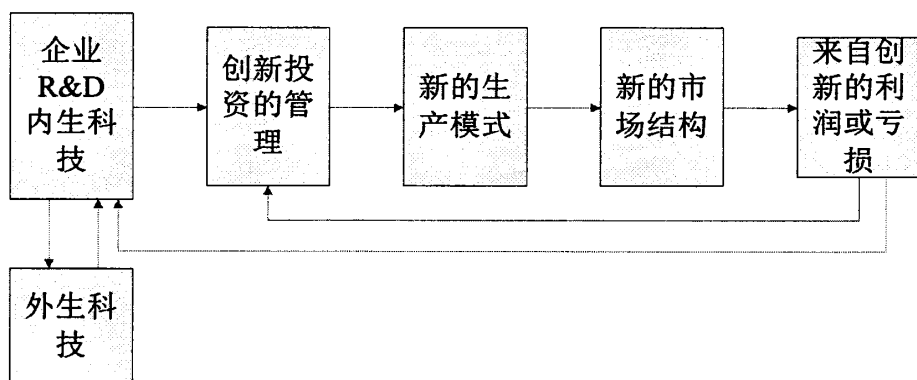


图 2.2 熊彼特创新模型 II

Fig 2.2 Schumpeter Innovation Model II

2.1.1.2 创新理论的发展主线

创新理论的发展主线经历了长波理论、创新经济学、演化理论、多层次创新系统、复杂经济学等等。熊彼特曾指出重要的创新不是随机产生的，而是倾向于在确切的时间段和经济部门集中爆发出来，并以长波的形式表现出来，德国学者 Mensch 基于此观点 1976 年出版了长波理论的代表作《技术的困境-创新战胜萧条》一书。后来的实证研究表明长波理论对世界 GDP 存在的影响很弱；二十世纪八十年代，学者的研究重点倾向于创新与技术扩散、增长和贸易，特别是关于 R&D 和专利等技术活动数据的实证研究。费里曼 1974 年出版的《工业技术的创新》探讨了工业革命以来的重大创新活动，并开创了创新经济学；现代演化理论来源于熊彼特的创新研究，其中 Nelson 和 Winter 开创的模型演化是演化经济学中最有影响力的一支；创新系统不仅在国家层面形成了国家创新系统，更多的是在区域层面上形成了区域创新系统，在不同的产业和部门形成了产业创新系统，这样就划分出了多层次创新系统；复杂经济学是结合多种学科及运用系统的方法来解释经

济主体行为和产出的学科，它和熊彼特创新理论与诸多相同之处，与演化经济学也有深厚的渊源^[16]。

2.1.1.3 国内创新理论

我国对创新理论的研究始于 20 世纪 70 年代，虽起步较晚，但发展很快，张培刚和厉以宁等(1981)是我国首次介绍创新理论的学者^[17]。在引进国外学者研究成果的基础上，结合我国国情和具体实际，我国学者对技术创新展开了广泛而深入的研究。后来，基于经济学、系统学、创新学等多学科集成视角的研究使得技术创新理论更加丰富和多元化。

周三多(1993)认为，创新是一种思想及在这种思想下的实践，也是一种原则及在这种原则指导下的活动，它是管理的六种基本职能之一^[18]。柳卸林(1997)认为，在自有技术上进行自主创新就是创新^[19]。洪蔚(2005)认为，创新是在体制、企业、科研院所和高校等多个主体之间的互动间产生的，体制推动企业、科研院所和高校的创新实践，科研院所和高校为企业提供技术支持和输送人才，企业为科研院所和高校提供资金支持^[20]。贺德方(2014)认为创新的几个重要属性有：(1)创新是一个经济学概念；(2)创新是一个持续过程；(3)创新的实现能力与社会环境的开放程度和包容程度联系紧密；(4)创新具有系统属性；(5)创新在不同的区域、行业和领域都会表现出不同的特征，并在特定时空环境下表现出多样性和差异性，但创新具有的扩散性又使得这种差异性有随着时空变化而逐步缩小的可能性^[21]。在傅为忠^[22]和王灿^[23]的总结的基础上，我们认为“创新是一种过程，是创新主体依靠自身力量完成技术创新或管理创新，并通过自身努力和探索实现额外利润的突破”。

2.1.2 区域创新相关理论

关于区域创新能力的研究近年来已经成为学者们竞相研究的热点问题之一。区域创新不仅是促进区域产业结构升级调整的根本技术支撑，而且也已然成为实现区域经济增长的动力源泉和获取国际竞争优势的决定性因素^[24]。继 1987 年弗里曼提出国家创新系统之后，库克于 1992 年首次引入区域创新体系的概念，区域创新体系涉及到了企业、高等教育机构、研究机构和金融机构等机构部门之间的频繁互动，其内部机制包括互动性学习、知识生产、接近性和社会嵌入性^[25]。多数学者持有的观点是，区域创新能力就是区域形成创新产出的能力^[26]。

2.1.2.1 区域创新系统

库克(1996)的观点是，区域创新体系主要是由在地理上相互分工与关联的生产企业、研究机构和高等教育机构等构成的区域性组织系统，并且该区域性组织系统支持并产生创新^[27]。后来，库克(2004)又进一步完善了区域创新系统的概

念，打破了地理上临近的条件，而将其范围扩充到其他区域甚至其他国家^[28]。

Asheim(1997)探讨和阐述了现代创新理论背景下的区域创新系统的概念。交互学习作为创新过程的一个基本方面的观点提供了建立交互创新模型的基础，地理接壤和领土集群促进了这种交互的发生。在报告的实证部分，作者分析了挪威产业创新活动的地理变异，区分了挪威产业集群的不同类型，尝试在这些集群中衡量国际竞争力、就业增长和创新活动，并同国家范围相应产业领域相比较，全面彻底的检测挪威两个产业集聚区的创新表现。在理论区分和实证分析的基础上，报告最后讨论了怎样在针对挪威三种主要地区类型设计区域创新政策的方法^[29]。

Autio(1998)重点关注了区域创新系统内的研究和技术发展评价问题。有观点认为区域创新系统和国家创新系统有着明显区别，所以有必要研究针对区域创新系统的评价方法。从评价的视角来说，和区域创新系统最为相关的方面就是字面与上下文相关的特点。文章还对区域创新系统的概念和特点以及他们对评价实践的潜在影响进行了陈述^[30]。

胡志坚(1999)认为，构成区域创新系统的三个要素分别是主体要素（包括企业、大学、科研机构、中介服务机构和地方政府等）、功能要素（包括制度创新、技术创新、管理创新和服务创新等）和环境要素（体制、法制、政府和法制调控、基础设施、保障措施等），区域创新能力已经成为决定区域竞争力的重要因素^[31]。

王嫁琼(1999)等人认为，区域创新体系和国家创新体系一样，都是由创新执行机构（包括企业、大学政府科研机构、资源和中介机构等）、创新基础设施（包括国家技术标准、数据库、信息网络、科研机构和图书馆等）、创新资源（包括人才、知识、专利、信息、自然资源和资金等）和创新环境（包括国家政策法规、管理体制、市场和服务等）四部分组成，其中创新环境是鼓励创新的关键因素。首先，国家创新体系是由区域创新体系连接而成的，其次，区域创新体系的完善反过来又依赖于国家体系创新体系的发展^[32]。

黄鲁成(2000)认为，区域创新系统是指特定经济区域内，由与创新相关的机构和组织（主体要素）和所需要的物质条件（非主体要素）及其匹配的制度和政策构成的网络系统。区域创新系统有如下三个特征：（1）区域创新系统是由若干个分子系统组成的区域系统，从不同角度看可以划分为若干个不同的子系统；（2）区域创新系统是国家创新系统的子系统，他们又因所处层次不同担负着不同的功能；（3）区域创新系统会受到区域内资源条件的限制，因此应根据各自的情况有所侧重、形成自己的特色^[33]。

柳卸林(2003)将区域创新体系定义为：一个区域内为推动新技术的产生和使用而形成的由各类创新主体形成的制度和机构网络。价值观念、制度框架、消费习惯和产业专有等因素是造成不同地区之间区域创新体系不同的原因，也是获得

区域核心竞争力的关键因素。产业集群是形成区域创新体系的重要模式，它有促进区域创新能力的作用^[34]。

毛艳华(2007)把不同学者对区域创新体系的概念和内涵的观点进行了梳理，在此基础总结上他认为区域创新系统具有以下五个基本内涵：（1）区域创新系统具有一定的地域空间和开放的边界；（2）创新主体是企业、R&D 机构、高等院校、地方政府和中介服务机构；（3）区域创新系统内创新主体间的互动和相互作用构成了区域创新系统的组织和空间结构（4）强调制度因素在知识扩散和利用上的作用；（5）鼓励区域内创新活动。另外，把区域创新系统的类型划分为地域根植性的区域创新系统、区域性的创新系统网络、区域化的国家创新系统^[35]。

苏屹等(2009)把区域创新系统的生命周期划分为孕育期、成长期、发展期、成熟期和衰退期五个阶段，根据所处不同阶段的特点，得出区域创新系统的不同主要驱动要素，分别对应为政企导向、系统经济、创新网络、网络系统和系统钝化，另外还分析了导致区域创新系统衰退的原因^[36]。

杨剑等(2010)基于系统动力学的观点，把区域创新系统看做由创新要素和要素之间关系构成的一个复杂动态的社会系统，系统内部要素之间有着非线性、复杂性和系统性的特点，使得系统具有多重反馈机制，且时滞的作用使得因果和现象关系难以凭借主观经验和直观认识来判断^[37]。

王松(2013)把区域创新体系界定为区域范围内政府、企业、科研机构等主体为实现预定的创新发展目标，通过人才、资金、技术等资源投入，推动制度、科技和管理等内容创新，不断优化环境、创新产品、提升产业，从而形成的创新主体相互转换、创新内容相互作用、创新投入相互支撑的系统^[38]。

付淳宇(2015)认为区域创新系统是一个知识流集聚域内，由参加技术创新和扩散的企业、大学及研究机构、中介服务机构和政府组成的，通过政府行为和制度规范，创造、储备、使用和转让知识、技能和新产品的知识网络系统^[39]。

卞元超等(2015)将区域创新系统内部各主体关系和各区域创新系统之间关系放在一个框架内，进行了系统性的和更加全面的考察。在区域创新系统内部各主体关系上，从开放式创新、产学研合作创新和协同创新等方面进行研究；在各区域创新系统之间关系上，从基于知识溢出、空间计量经济学和区域创新等方面进行研究^[40]。

2.1.2.2 区域创新能力

Adler 等(2007)认为一个组织的创新能力表现在四个方面：开发新产品适应现有市场需求；使用适当工艺技术生产这些新产品；使用新的生产工艺技术适应未来需求；快速回应竞争对手意外的技术进步和抓住意外机会^[41]。

焦少飞等(2009)认为区域自主创新能力是以区域内知识的创造和扩散为核

心，以区域内所形成的特定的隐性知识为纽带，以区域产业集群为载体，区域创新主体通过构建区域创新系统所表现出的研发能力、吸收能力和组织能力^[42]。

范柏乃等（2015）在总结前人研究的基础上总结出区域创新能力的几个特征：区域创新能力的概念是经济学的范畴，强调经济产出能力；区域创新能力是区域内新知识产生、流动和转化的综合表达；区域创新能力是区域内创新主体整合资源形成系统输出的能力；区域创新能力代表不仅仅是现有创新能力，还包括未来创新潜能；区域创新能力是区域内技术创新能力、制度创新能力、管理创新能力和组织创新能力等的集合^[43]。

2.1.2.3 区域创新与区域经济发展关系

胡浩等（2011）认为，应当把区域创新系统和区域经济发展二者结合起来进行研究，（1）区域创新系统和区域环境具有相互依存和相互影响的对应关系；（2）区域内的创新型产业在区域经济发展中发挥着引领作用；（3）区域创新系统是一个多创新极共生演化系统，区域内产业创新子系统作为创新极相互关系共生发展，并促进区域创新系统提升^[44]。

吕萍（2013）首先在理论上讨论了区域创新促进地区经济发展潜力开发的作用机理，又用 2001-2009 年间省域面板数据和计量模型对区域创新和地区经济发展的关系进行了实证分析，把我国划分为东部地区、西部地区、中部地区、东北地区四个地区，研究结果表明区域创新对经济发展潜力开发影响程度排序依次为东部地区>西部地区>中部地区>东北地区，区域创新是影响地区经济发展潜力的决定因素^[45]。

李婉琳（2016）等选择了山西省作为资源型地区的代表，以山西省 2000-2013 年的相关数据为样本评估了其技术创新能力和经济转型绩效的相关性，结果表明二者呈现较强相关性，技术创新已成为资源型地区实现经济转型的重要助推力量，为资源型地区实现经济转型指出了途径^[46]。

2.2 区域创新相关评价方法综述

19 世纪 80 年代末以来，国内外学者从不同角度就区域创新体系开展研究，取得了丰硕的成果，主要集中在创新评价、聚类分析、成因分析、提升建议方面。

2.2.1 区域创新能力评价方法

柳卸林等（2002）回顾了我国区域创新能力的演化过程，并建立了一套综合的创新能力指标体系，对创新能力的形成成因作出了自己的分析^[47]。

邵云飞等（2005）在主成分基础上开展聚类分析及其结果分析，对我国各地区区域创新能力进行了实证研究，并对不同地区的技术创新活动进行了横向比较^[4]。

周立等（2006）采用了因素分析与聚类分析相结合的综合集成评估方法对区域创新能力进行评估，并探讨了因素分析法对区域创新能力综合评价的替代可行性^[48]。

王学军等（2008）采用 1995-2006 十年间我国湖北省面板数据进行实证研究，通过定量研究方法得出区域智力资本和区域创新能力的关系，运用因子分析法探寻了区域创新能力各个要素对其贡献度大小，根据湖北省十余年间智力资本水平和区域创新能力评估结果探索了二者相关性强弱^[49]。

魏守华等（2010）采用 1998-2007 十年间我国各省面板数据进行实证研究，得出区域创新能力不仅受到区域创新条件的影响，还与区域创新效率有关。我国不同地区区域创新能力差距明显且有扩大的趋势^[50]。

郭丽娟等（2011）采用主基底分析的变量筛选方法构建了简约指标下的创新评价体系，构建了综合评价模型对我国各地区区域创新能力进行评价和结果分析^[51]。

Huang Zilang 等（2012）利用因子分析法和 SPSS 软件，综合评价了环渤海地区的区域技术创新能力并给出了提升环渤海地区区域创新能力的一些政策建议^[52]。

S L Zhao（2013）从创新主体角度出发，运用 AHP 和聚类分析方法对中国区域协同创新能力做出评价^[53]。

车湘辉（2014）从经济环境、基础设施、市场环境和政府管理四个维度构建了区域创新能力指标体系，并提出了一种改进的 ELECTRE 方法来综合评价区域创新能力^[54]。

周文泳等（2015）以 2012 年全国各省市区域创新能力数据为样本，运用主成分分析、相关分析和对比分析等研究方法，在创新投入、创新产出和创新环境三个维度当中找出了影响中国各省市区域创新能力关键因素，并根据全国不同省市之间创新能力的差异提出对策建议^[55]。

张炜等（2016）以区域创新能力影响因素的一个重要方面区域创新政策作为研究对象，把区域创新政策评价指标划分为区域政策协同度、政策强度和政策完善度三个维度^[56]。

中国科技发展战略研究小组自 2001 年起采用线性加权综合评价方法对各省市的区域创新能力进行评估并逐年发布^[57]，受到广大学者的一致认可。

2.2.2 区域创新效率评价方法

李习保（2007）根据我国各地区的创新活动数据，基于区域创新系统的分析框架，实证分析了影响我国各省市区域创新能力差异的效率因素和造成这种差异的解释原因^[58]。

史修松等(2009)运用随机前沿函数分析方法测算了我国各个省级行政区的区域创新效率。实证研究结果表明我国东部地区的区域创新效率普遍高于中西部地区的区域创新效率,且在对区域创新效率的推动作用上经费投入大于人力资本投入的作用^[59]。

谢子远等(2011)运用 DEA 方法实证研究了产业集群对区域创新效率的影响,以国家高新区为研究对象,发现产业集群显著抑制了区域创新效率^[60]。

石峰(2013)运用随机前沿生产函数方法测算了我国 2001-2010 年间区域创新效率,得出结论为我国各省市区域创新效率逐年增长,且东部地区区域创新效率>中部地区区域创新效率>西部地区区域创新效率,在空间差异上不具有收敛趋势,但东部和西部省份间表现出收敛的趋势^[61]。

王春枝等(2015)设计采用了非径向 SE-C²R 的模型对区域创新效率进行测算,根据我国 30 个省级行政区 2000-2013 年间的测算结果将其划分为 4 个梯队,并利用面板单位根检验的 LLC 方法对区域创新效率的收敛性进行了分析。得出经济发达地区区域创新效率高于经济落后地区等结论^[62]。

2.2.3 区域创新评价方法小结

从 2.2.1 和 2.2.2 中的讨论可以看出,运用某种评价方法对区域创新能力评价的实证研究成果很多,但主要集中在静态评价方法,不能客观全面反映创新能力及其发展变化。李美娟(2014)从相对量的角度研究了区域自主创新效率,提出一种基于理想解的动态评价方法^[63]。刘微微(2010)构建了考虑被评价对象变化速度和变化加速度的动态综合评价模型,提出一种具有速度特征的时序数据动态评价方法^[64]。马国梁(2014)在简化的 VIKOR 算法的基础上完成对区域经济发展状况的排序^[65]。贺德方(2014)在总结回顾已有创新评价实践的基础上提出判断创新型国家所处阶段的评价方法,并提出了我国开展创新型国家评价的一些构想^[21]。

第三章 区域创新能力的要素分析

3.1 区域创新能力构成分析

由于区域创新能力所涉及的环节和产业较多，所以关于区域创新能力的构成要素也就比较多。本文在区域创新相关理论和区域创新内涵的基础上，结合以往学者的研究，将影响区域创新能力的构成要素划分为区域创新投入能力、区域创新产出能力、区域创新环境能力三个方面来加以分析，并为第四章的区域创新能力指标体系建立和基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区域创新能力动态评价模型构建做准备。表 3.1 所示是部分学者对区域创新能力的构成分析。

表 3.1 部分学者对区域创新能力的构成分析

Tab 3.1 The composition analysis of some scholars on the regional innovation capacity

学者	指标构成划分方法
傅为忠 ^[22]	将区域集群式自主创新能力为研究主体，由集群自我发展能力、集群创新投入能力、集群创新成果转化能力、集群环境支撑能力和集群创新产出能力五个方面构成。
柳卸林，胡志坚 ^[47]	将中国区域科技创新能力为研究主体，由知识创造能力、知识流动能力、企业技术创新能力、技术创新环境、技术创新的经济效益五个方面构成。
车湘辉 ^[54]	以区域创新能力为研究主体，从经济环境、基础设施、市场环境和政府管理四个维度构建了指标体系。
周文泳，项洋 ^[55]	将区域创新能力作为研究对象，由区域创新投入、区域创新产出和区域创新环境三个方面构成。

(1) 区域创新投入能力

区域创新投入指的是为了推动区域科技进步、促进区域经济发展而直接或间接投入的人力、财力和物力资源。人力资源投入主要是指直接从事或间接服务于研究开发和创新活动的人员，以 R&D 人员数量和全时当量为代表；财力资源是指对于创新活动的投资力度及资金支持水平，以企业研发投入和政府科技投入为代表；物力资源是指为研究开发和创新活动提供服务的仪器设备总和^[66-67]。

区域创新投入力度与专利、新产品等主要区域创新产出指标具有显著的正相关关系^[68-69]。对于区域投入来说，企业和政府这两个最主要投入主体，企业通过创新活动获取竞争优势，而政府通过财政补贴和制定政策等手段干预和引导社会的 R&D 投入。张洁音等以浙江省 11 地市 2003-2011 年的面板数据为依据，通过建立回归模型，指出：企业和政府资金投入对技术创新的影响作用在技术知识的阶段不同，企业资金投入集中在应用和产业化阶段，政府资金投入则集中在生产阶段；并且来自企业和政府两主体的区域创新投入都对区域创新产出的影响存在着

一定的门槛效应^[70]。

（2）区域创新环境能力

区域创新环境是由包括法律法规、教育水平和社会文化环境等在内的软环境和包括物流、通讯和信息网络等在内的硬环境两方面构成的。软环境以地方政府教育支出、地方 GDP、科研机构 and 高等学校等为代表，硬环境以邮电业务量、物流道路网络等为代表。

创新这个概念在学习经济领域被认为是一个交互式的学习过程，其所具有的在社会和地域上的根植性决定了它与所在区域不可分割的联系，而区域创新相较之更加侧重区域的概念，因此区域创新必然要与当地的文化和制度环境相融合，这就属于区域创新环境的范畴^[71]。区域的发展与区域创新环境息息相关，越是充满活力和能够保持持续发展的区域，往往都越具备更加良好的创新环境。甚至可以说，区域创新环境在某种层面上对区域经济和社会发展具有决定性的意义^[72]。

区域环境能力对区域创新产出能力具有不可忽视的重要作用。区域环境能力指标中，教育支出对发明专利和实用新型专利有显著地正的影响，对专利授权数有不明显的促进作用，而对外观设计专利则有负作用；人均 GDP、技术市场交易量、市场化指数都对专利授权、发明专利、实用新型专利、外观设计专利具有明显的正相关关系；政府在企业创新中具有重要的引导作用，但对外观设计专利和实用新型专利的影响不大^[73]。

（3）区域创新产出能力

区域创新的最终目的就是实现区域内新技术和新产品的商业化和市场化，从而提高区域内经济收益和利润水平。因此，区域创新产出能力主要表现在三个方面：一是经济效益产出，以新产品销售收入和技术输出成交额为代表；二是科技成果产出，以专利授权量和论文发表数为代表；三是产业产出，以高技术企业的规模、数量为代表^[68, 74]。

3.2 区域创新能力关键要素分析

区域创新系统的区域创新能力由区域创新投入要素的强度、区域创新环境的质量，以及区域创新能力各要素之间的交互作用的效用共同决定的^[75]。因此，3.2 节着重讨论区域创新能力关键要素，3.3 节着重讨论区域创新能力各要素相互关系。

在对区域创新能力进行评价之前，必须要对影响区域创新能力的关键要素进行界定和分析，在此基础上，才能够设计出科学合理，有代表性和针对性的评价指标体系。为了更好地对区域创新能力关键要素进行分析，本文通过分别梳理区域创新投入能力、区域创新环境能力和区域创新产出能力三个方面来分析区域创新系统的关键构成要素。

(1) 区域创新投入能力。

以东部沿海地区为代表的经济发达地区在区域创新的投入与中部和西部有着较大差距。从表 3.2、表 3.3 和表 3.4 可以看出，近年来全国各省级行政区 R&D 经费内部支出、R&D 人员全时当量和高技术产业 R&D 项目经费基本都呈现出上升趋势，说明全国的区域创新投入能力总体都是逐年增强的。

表 3.2 2012-2014 年 R&D 经费内部支出

Tab 3.2 The statistics data of R&D internal expenditures during 2012-2014

单位：万元

区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	10633640	11850469	12687953
	天津	3604866	4280921	4646868
	河北	2457670	2818551	3130881
	上海	1323458	1549799	8619549
	江苏	1014468	1171877	16528208
	浙江	3908680	4459322	9078500
	福建	1098010	1196882	3550325
	山东	1459588	1647838	13040695
	广东	6794636	7767847	16054458
	海南	12878616	14874466	169151
中部地区	山西	7225867	8172675	1521871
	安徽	2817953	3520833	3936070
	江西	2709891	3140589	1531114
	河南	1136552	1354972	4000099
	湖北	10203266	11758027	5108973
	湖南	3107802	3553246	3679345
西部地区	内蒙古	3845239	4462043	1221346
	广西	2876780	3270253	1119033
	重庆	12361501	14434527	2018528
	四川	971539	1076790	4493285
	贵州	137244	148357	554795
	云南	1597973	1764911	859297
	西藏	3508589	3999702	23519
	陕西	417261	471850	3667730
	甘肃	687548	798371	768739
	青海	17839	23033	143235
	宁夏	2872035	3427454	238580
	新疆	604762	669194	491587
东北地区	辽宁	131228	137541	4351851
	吉林	182304	209042	1307243
	黑龙江	397289	454598	1613469

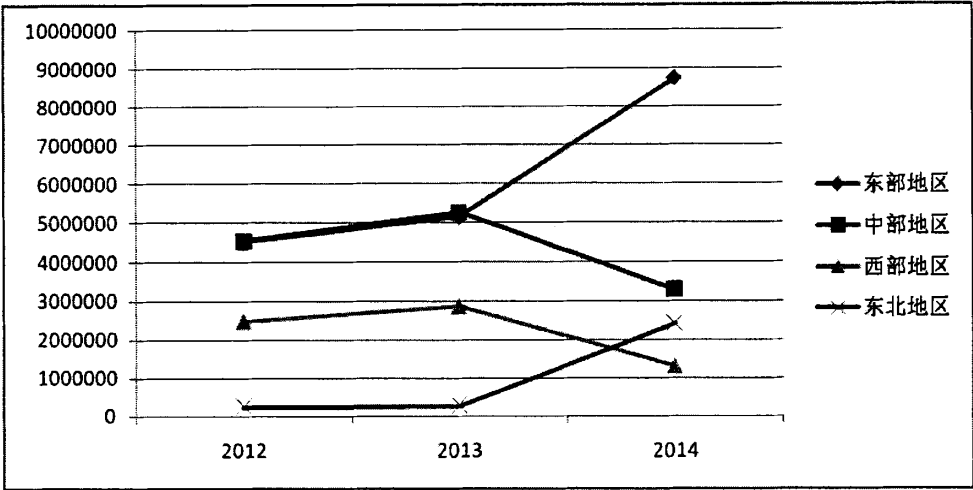


图 3.1 2012-2014 年区域 R&D 经费内部支出

Fig 3.1 The statistics data of regional R&D internal expenditures during 2012-2014

从图 3.1 的折线图可以明显看出,除中部地区和西部地区 2014 年略有降低外,其他地区 and 年份的区域 R&D 经费内部支出都是增长的,尤其是东部地区最为明显。区域 R&D 经费内部支出的最大差异在 2014 年达到最高,东部地区甚至达到西部地区的 6.7 倍。东部地区明显领先于其他地区,2014 年东部地区 R&D 经费内部支出达到最高值 8750658.8 万元。

表 3.3 2012-2014 年 R&D 人员全时当量

Tab 3.3 The statistics data of full-time equivalent of R&D personnel during 2012-2014

单位: 万人年

区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	235493	242175	245384
	天津	89609	100219	113335
	河北	78533	89546	100946
	上海	153361	165755	168173
	江苏	401920	466159	498801
	浙江	278110	311042	338398
	福建	114492	122544	135866
	山东	254013	279331	286352
	广东	492327	501718	506862
	海南	6787	6962	7514
中部地区	山西	47029	49035	48955
	安徽	103047	119342	129319
	江西	38152	43512	43469
	河南	128323	152252	161444

	湖北	122748	133061	140741
	湖南	100032	103414	107432
西部地区	内蒙古	31819	37280	36435
	广西	41268	40664	41208
	重庆	46122	52612	58354
	四川	98010	109708	119676
	贵州	18732	23888	23969
	云南	27817	28483	30523
	西藏	1199	1203	1262
	陕西	82428	93494	97138
	甘肃	24290	25047	27122
	青海	5181	4767	4731
	宁夏	8073	8234	9500
	新疆	15671	15822	15662
东北地区	辽宁	87180	94885	99586
	吉林	49961	48008	49774
	黑龙江	65118	62660	62648

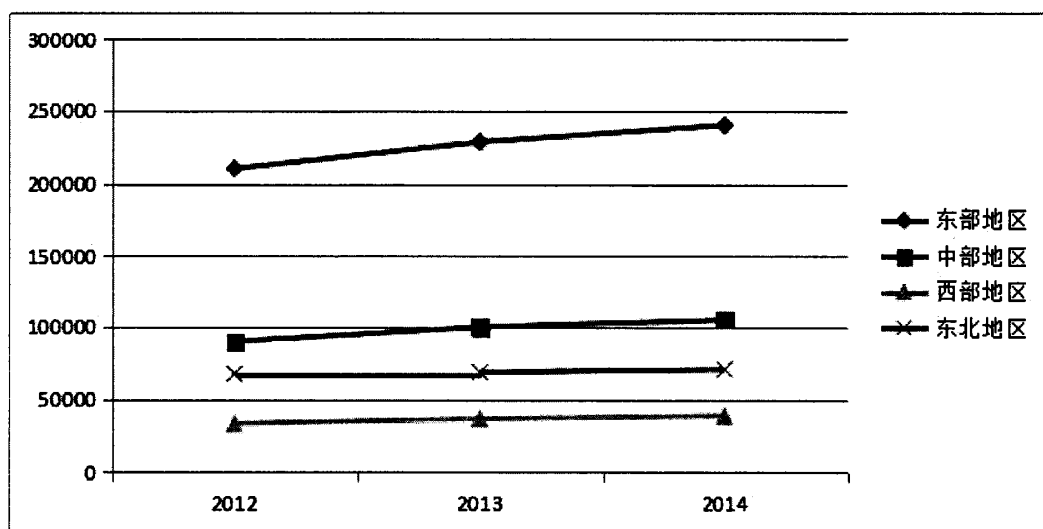


图 3.2 2012-2014 年区域 R&D 人员全时当量

Fig 3.2 The statistics data of regional full-time equivalent of R&D personnel during 2012-2014

从图 3.2 的折线图可以明显看出，所有区域 R&D 人员全时当量都保持缓慢增长的。区域 R&D 人员全时当量最高的东部地区优势明显，2012-2014 年间东部地区相对于次好的中部地区都保持在 2 倍以上。区域间差异有减少的趋势，2012 年区域 R&D 人员全时当量最高的东部地区是最低的西部地区的 6.30 倍，到了 2014 年降低为 6.19 倍。

表 3.4 2012-2014 年高技术产业 R&D 项目经费

Tab 3.3 The statistics data of high-tech industry R&D project funds during 2012-2014

单位：万元

区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	693232	769426	771806
	天津	352918	385332	456812
	河北	124523	174483	250772
	上海	45536	54287	1058362
	江苏	8816	12715	2741525
	浙江	340626	323765	1464363
	福建	51541	64369	744748
	山东	149748	181257	1572301
	广东	652020	962083	6928067
	海南	2269656	2481797	36365
中部地区	山西	1083663	1242554	45387
	安徽	189344	237811	314841
	江西	522003	656350	212802
	河南	148907	200747	288929
	湖北	1185464	1387561	696984
	湖南	138801	215951	413376
西部地区	内蒙古	526522	599504	17428
	广西	194851	403221	62906
	重庆	5452769	6272881	164437
	四川	52341	57101	516451
	贵州	22780	29891	159127
	云南	91046	149144	64590
	西藏	291342	485180	1415
	陕西	119918	150117	555370
	甘肃	51455	58135	34098
	青海	196	1221	1520
	宁夏	298173	446639	13503
	新疆	21405	25842	3691
东北地区	辽宁	1275	5853	387102
	吉林	8159	11711	79377
	黑龙江	1943	2910	163319

资料来源：《2015 年中国统计年鉴》以及《2015 年科技统计年鉴》

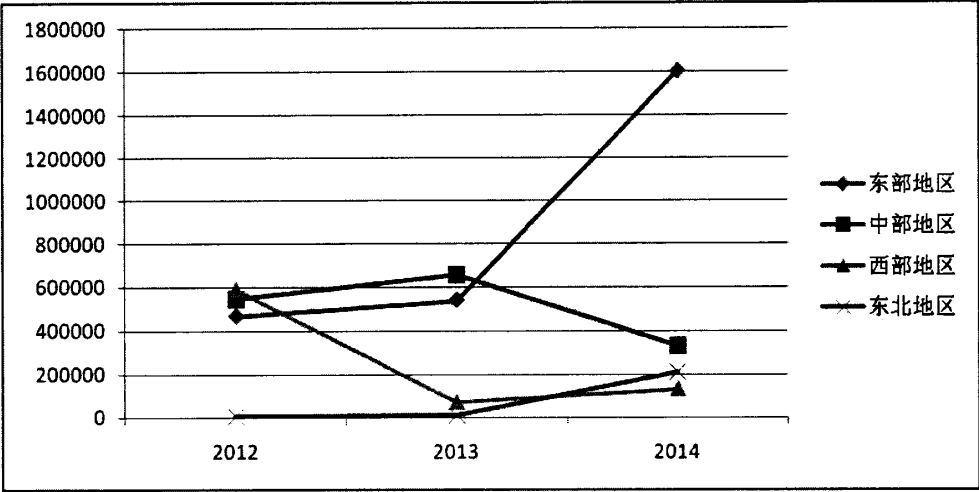


图 3.3 2012-2014 年区域高技术产业 R&D 项目经费

Fig 3.2 The statistics data of regional high-tech industry R&D project funds during 2012-2014

从图 3.3 的折线图可以明显看出，除中部地区 2014 年略有降低外，其他地区年份的区域高技术产业 R&D 项目经费都是增长的，尤其是东部地区最为明显。区域高技术产业 R&D 项目经费的最大差异在 2014 年达到最高，东部地区甚至达到西部地区的 12 倍。东部地区明显领先于其他地区，2014 年东部地区区域高技术产业 R&D 项目经费达到最高值 1602512.1 万元。东北地区区域高技术产业 R&D 项目经费在 2012 年和 2013 年低于其他地区，但是增长明显，在 2014 年甚至超过了西部地区。

仅从上述几个指标可以发现区域创新投入能力差距较为明显，对于区域创新投入能力弱的区域，重点关注对区域创新投入影响较大的关键因素，也是提高区域创新能力的根本途径。

(2) 区域创新环境能力。

以东部沿海地区为代表的经济发达地区在区域创新的环境与中部和西部有着较大差距。从表 3.5 和表 3.6 可以看出，近年来全国各省级行政区在校大学生数量和城镇居民人均可支配收入基本都呈现出上升趋势，说明全国的区域创新能力都是逐年增强的。

表 3.5 2012-2014 年在校大学生数量

Tab 3.5 The statistics data of number of college students during 2012-2014

单位：人/万人

区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	59.12	59.89	60.46
	天津	47.31	48.99	50.58
	河北	116.88	117.44	116.43
	上海	50.66	50.48	50.66
	江苏	167.12	168.45	169.86
	浙江	93.23	95.96	97.82
	福建	70.14	73.05	74.85
	山东	165.85	169.85	179.67
	广东	161.68	170.99	179.42
	海南	16.83	17.21	18.06
中部地区	山西	63.73	67.68	71.32
	安徽	102.3	105.21	108.05
	江西	85.11	86.18	91.64
	河南	155.9	161.83	167.97
	湖北	138.61	142.14	141.97
	湖南	108.22	110.08	113.63
西部地区	内蒙古	39.14	39.92	40.64
	广西	62.92	65.61	70.19
	重庆	62.36	65.64	69.16
	四川	122.37	127.08	132.83
	贵州	38.38	41.9	46.04
	云南	51.22	54.86	57.7
	西藏	3.35	3.36	3.35
	陕西	102.63	107.76	109.96
	甘肃	43.11	44.3	45.23
	青海	4.87	5.07	5.29
	宁夏	9.64	10.45	11.14
	新疆	26.87	27.84	29.04
东北地区	辽宁	93.41	96.8	99.83
	吉林	57.9	59.95	61.83
	黑龙江	70.45	71.19	73.06

资料来源：《2015 年中国统计年鉴》以及《2015 年科技统计年鉴》

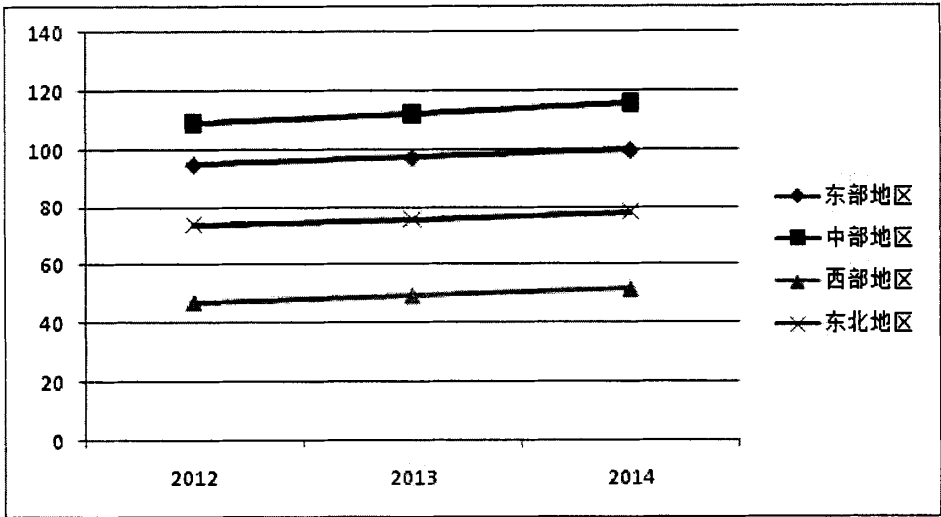


图 3.4 2012-2014 年区域在校大学生数量

Fig 3.3 The statistics data of regional number of college students during 2012-2014

从图 3.4 的折线图可以明显看出，所有地区和年份的区域在校大学生数量都是增长的。2012-2014 年间区域在校大学生数量保持平行上升的趋势，区域在校大学生数量关系为：中部地区>东部地区>东北地区>西部地区，2014 年中部地区区域在校大学生数量达到最高值 115.76 人/万人。

表 3.6 2012-2014 年城镇居民人均可支配收入

Tab 3.6 The statistics data of UPDI during 2012-2014

		单位：元		
区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	36468.8	40321.0	48531.8
	天津	29626.4	32293.6	31506
	河北	20543.4	22580.3	24141.3
	上海	20411.7	22455.6	48841.4
	江苏	23150.3	25496.7	34346.3
	浙江	23222.7	25578.2	40392.7
	福建	20208.0	22274.6	30722.4
	山东	17759.8	19597.0	29221.9
	广东	40188.3	43851.4	32148.1
中部地区	海南	29677.0	32537.5	24468.5
	山西	34550.3	37850.8	24069.4
	安徽	21024.2	23114.2	24838.5
	江西	28055.2	30816.4	24309.2
	河南	19860.4	21872.7	23672.1
	湖北	25755.2	28264.1	24852.3
	湖南	20442.6	22398.0	26570.2

西部地区	内蒙古	20839.6	22906.4	28349.6
	广西	21318.8	23414.0	24669
	重庆	30226.7	33090.0	25147.2
	四川	21242.8	23305.4	24234.4
	贵州	20917.7	22928.9	22548.2
	云南	22968.1	25216.1	24299
	西藏	20307.0	22367.6	22015.8
	陕西	18700.5	20667.1	24365.8
	甘肃	21074.5	23235.5	21803.9
	青海	18028.3	20023.4	22306.6
	宁夏	20733.9	22858.4	23284.6
	新疆	17156.9	18964.8	23214
东北地区	辽宁	17566.3	19498.5	29081.7
	吉林	19831.4	21833.3	23217.8
	黑龙江	17920.7	19873.8	22609

资料来源：《2015 年中国统计年鉴》以及《2015 年科技统计年鉴》

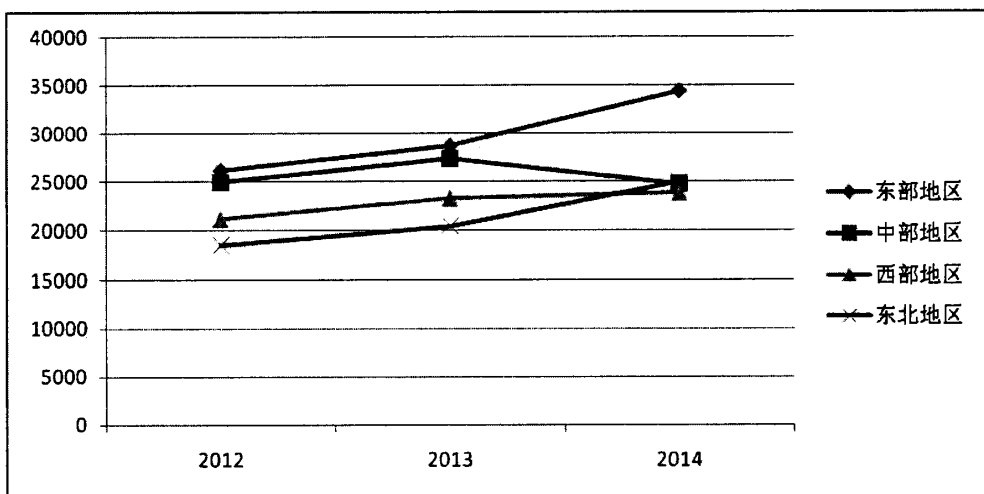


图 3.5 2012-2014 年区域城镇居民人均可支配收入

Fig 3.5 The statistics data of regional UPDI during 2012-2014

从图 3.5 的折线图可以明显看出，除中部地区 2014 年略有降低外，其他地区 2014 年的区域城镇居民人均可支配收入都是增长的，尤其是东部地区最为明显。区域城镇居民人均可支配收入的最大差异在 2014 年达到最高，东部地区达到西部地区的 1.44 倍。东部地区明显领先于其他地区，2014 年东部地区区域城镇居民人均可支配收入达到最高值 34432.04 元。

仅从上述两个指标可以发现区域创新环境能力差距较为明显，对于区域创新环境能力弱的区域，重点关注对区域创新环境影响较大的关键因素，也是提高区

域创新能力的根本途径。

(3) 区域创新产出能力。

以东部沿海地区为代表的经济发达地区在区域创新的产出与中部和西部有着较大差距。从表 3.7 和表 3.8 可以看出,近年来全国各省级行政区国内三种专利申请授权数和规模以上工业企业新产品销售收入都呈现出上升趋势,说明全国的区域创新产出能力都是逐年增强的。

表 3.7 2012-2014 年国内三种专利申请授权数

Tab 3.7 The statistics data of three kinds of domestic patent applications granted during 2012-2014

				单位: 件
区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	50511	62671	74661
	天津	19782	24856	26351
	河北	15315	18186	20132
	上海	51508	48680	50488
	江苏	269944	239645	200032
	浙江	188463	202350	188544
	福建	30497	37511	37857
	山东	75496	76976	72818
	广东	153598	170430	179953
中部地区	海南	1093	1331	1597
	山西	7196	8565	8371
	安徽	43321	48849	48380
	江西	7985	9970	13831
	河南	26791	29482	33366
	湖北	24475	28760	28290
	湖南	23212	24392	26637
西部地区	内蒙古	3084	3836	4031
	广西	5900	7884	9664
	重庆	20364	24828	24312
	四川	42218	46171	47120
	贵州	6059	7915	10107
	云南	5853	6804	8124
	西藏	133	121	146
	陕西	14908	20836	22820
	甘肃	3662	4737	5097
	青海	527	502	619
	宁夏	844	1211	1424
	新疆	3439	4998	5238
	辽宁	21223	21656	19525

东北地区	吉林	5930	6219	6696
	黑龙江	20268	19819	15412

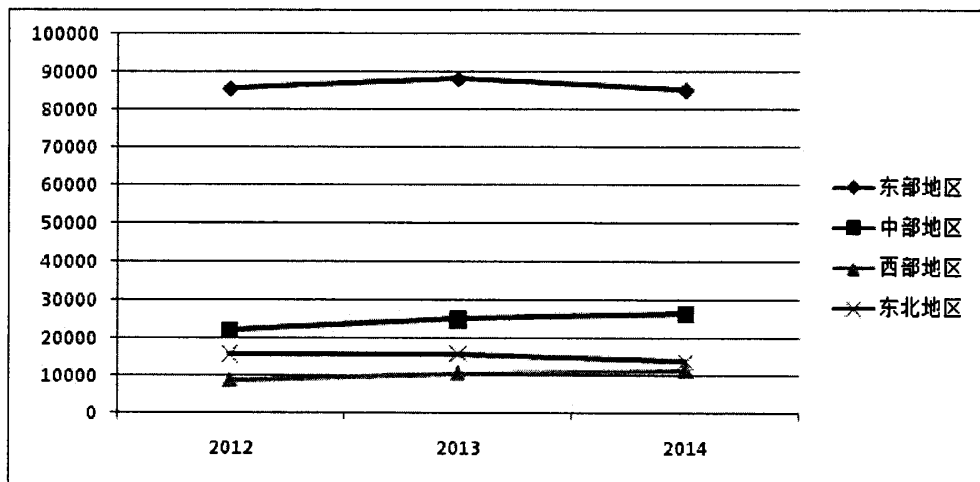


图 3.6 2012-2014 年区域国内三种专利申请授权数

Fig 3.6 The statistics data of regional three kinds of domestic patent applications granted during 2012-2014

从图 3.6 的折线图可以明显看出,除东部地区和东北地区 2014 年略有降低外,其他地区 and 年份的区域国内三种专利申请授权数都是增长的。区域国内三种专利申请授权数最高的东部地区优势明显,2012-2014 年间东部地区相对于次好的中部地区都保持在 3 倍以上。区域间差异有减少的趋势,2012 年区域国内三种专利申请授权数最高的东部地区是最低的西部地区的 9.60 倍,到了 2014 年降低为 7.37 倍。

表 3.8 2012-2014 年规模以上工业企业新产品销售收入

Tab 3.8 The statistics data of new product income of industrial enterprises above
designed size during 2012-2014

单位：万元

区域	省份	2012	2013	2014
东部地区	北京	33176311	36727656	42470008
	天津	44601011	55696886	56651106
	河北	24576633	29160256	33340326
	上海	9283912	10272735	84469638
	江苏	5814946	6285040	235409275
	浙江	31936021	40931774	165078596
	福建	21577965	7031878	35117053
	山东	5655068	5825023	145558220
	广东	73999056	76883835	203133184
	海南	178454188	197142112	1482605
中部地区	山西	112839734	148820993	9246772
	安徽	37318538	43790809	52808808
	江西	32911524	34400997	17563827
	河南	12871344	16829309	51689500
	湖北	129131803	142841782	52745891
	湖南	25762027	47914474	63103689
西部地区	内蒙古	36984125	46544784	5573230
	广西	47689791	57246324	13484220
	重庆	154028478	180137410	36107819
	四川	12369278	15866038	27112961
	贵州	1344677	1601202	4083736
	云南	24299198	26961130	5182591
	西藏	20959773	24758761	NA
	陕西	3832764	3683200	11267648
	甘肃	4468160	4433810	7193529
	青海	21004	23454	85659
	宁夏	8715851	10154791	1912824
	新疆	5954233	6185275	4837892
东北地区	辽宁	103773	125430	40369623
	吉林	1856287	2796416	16599926
	黑龙江	2760241	3533318	5272813

资料来源：《2015 年中国统计年鉴》以及《2015 年科技统计年鉴》

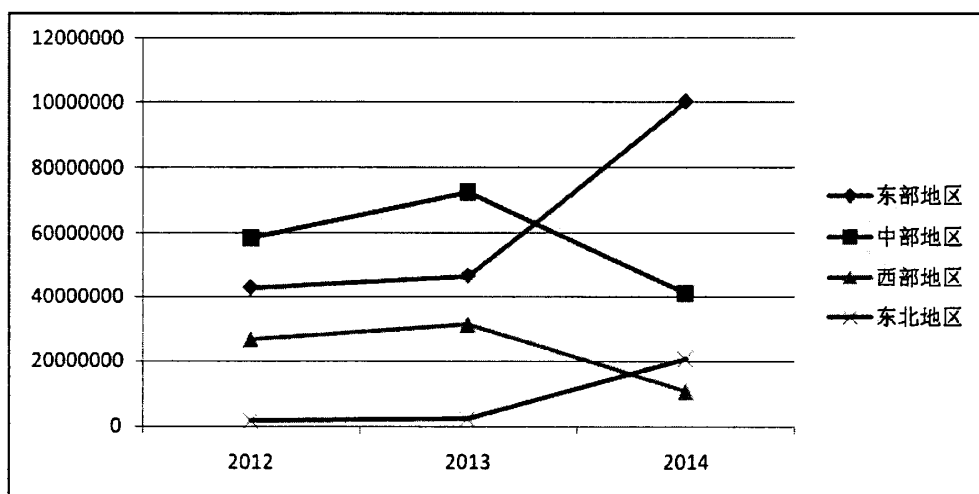


图 3.7 2012-2014 年区域规模以上工业企业新产品销售收入

Fig 3.7 The statistics data of regional new product income of industrial enterprises above designed size during 2012-2014

从图 3.7 的折线图可以明显看出,除中部地区和西部地区 2014 年略有降低外,其他地区和年份的区域规模以上工业企业新产品销售收入都是增长的,尤其是东部地区最为明显。区域规模以上工业企业新产品销售收入的最大差异在 2014 年达到最高,东部地区达到西部地区的 9.44 倍。东部地区明显领先于其他地区,2014 年东部地区区域规模以上工业企业新产品销售收入达到最高值 100271001.1 万元。

仅从上述几个指标可以发现区域创新产出能力差距较为明显,对于区域创新产出能力弱的区域,重点关注对区域产出环境影响较大的关键因素,也是提高区域创新能力的根本途径。

3.3 区域创新能力各要素相互关系

区域创新系统自身是复杂的,其影响因素也是多样的,根据上面的讨论,我们把区域创新能力={区域创新投入能力,区域创新环境能力,区域创新产出能力},但是区域创新投入、区域创新环境和区域创新产出三个方面并不是完全孤立和独立存在着的,而是互相影响和作用着的,它们之间的相互关系也是决定区域创新能力的一个重要方面。因此,在考虑评价区域创新能力时,有必要把区域创新能力各要素相互关系考虑在内。

区域创新投入能力和区域创新产出能力是区域创新能力的重要表现。区域环境能力指的是区域创新主体反映的是将人力、资金、物质等创新资源合理搭配实现创新投入向创新产出转化的能力,体现的是投入产出的转化效率。区域创新投

入能力，区域创新环境能力，区域创新产出能力三者之间相互影响、相互作用、相互制约，共同构成了区域创新能力的系统结构^[76]。

郑艳民等（2012）通过因子分析法对 2008 年我国 31 个省市自治区的区域创新能力进行分析，研究发现他们的创新环境、创新投入与创新产出之间存在显著的正相关关系，创新环境会对创新投入产生正向的积极作用，创新环境的优劣影响创新投入的高低，创新环境的好坏影响创新产出的大小，创新投入直接影响创新产出。检验结果显示，创新环境和创新投入在 1%的水平上与创新产出正相关，并且模型解释力度较好。创新环境对创新投入产生了正向作用，且模型的拟合程度较好。从这些实证结果不难得出，创新产出的增加应依靠创新环境的改善和创新投入的增加来实现^[77]。

于明洁等（2012）通过典型相关分析方法对区域创新系统投入与产出关系进行研究，结果表明二者之间存在强相关关系。在投入产出具体指标上，R&D 全时当量对专利授权数存在明显促进作用，国家创新基金金额对新产品销售收入存在明显促进作用，规模以上工业企业 R&D 人员对高技术企业和新产品存在明显促进作用^[78]。

胡园园等（2015）通过层级回归方法对 2012 年我国 30 个省市自治区（除西藏）的区域创新能力进行分析，研究发现区域科技创新投入的增加与科技创新产出的提高存在显著正相关关系，区域创新环境与区域创新产出存在正相关关系，但这种调节系数具体到我国不同区域表现出了不均衡的情况^[79]。

第四章 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区域创新能力动态评价模型构建

4.1 区域创新能力评价指标体系的构建

4.1.1 区域创新能力评价指标体系的设计原则

区域创新能力指的是一定区域将新知识转化为生产力的能力，它不仅与区域创新投入能力和区域创新产出能力有关，也与区域创新环境能力息息相关。

本文在借鉴参考其他研究成果的基础上，依据指标的科学性、系统性、简明性、动态性、可靠性、可获取性等原则，构建区域创新能力评价指标体系。

（1）科学性

在设置区域创新能力评价指标体系时，首要的设计原则是科学性，选取的指标应当是能够符合各省市的区域创新能力实际情况。设置的指标体系不仅能够反映区域创新能力的内涵，也要能够反映区域创新能力各要素相互关系。

（2）系统性

区域创新能力评价指标体系内的各个指标不是孤立存在的，而是存在着一定的内在联系。在设置区域创新能力评价指标体系时，力求全面、准确、综合的表现区域综合创新能力。

（3）简明性

能够反映区域创新能力的指标是大量存在的，在设置区域创新能力评价指标体系时，本着简明、易理解、方便处理的原则去挑选。

（4）动态性

本文的创新点之一是动态评价区域创新能力评价结果的变化情况和变化速度的变化情况，因此在设置区域创新能力评价指标体系时也要遵循动态性的原则。

（5）可靠性

可靠性不仅仅是构建区域创新能力指标体系时必须遵循的一项原则，也是构建所有评价指标体系时都应当遵循的。

（6）可获取性

区域创新能力评价指标体系应该具有可获取性，指标的选取要把数据的可操作性考虑在内。设置的指标应该容易获取，能够尽量的利用好现有的统计年鉴和数据库，使得设置的指标体系具有较大的可行性。

4.1.2 区域创新能力评价指标体系设置

根据上述区域创新能力评价指标体系的设计原则，同时借鉴其他研究成果中设置的区域创新能力指标体系和本文中的基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的

区域创新能力动态评价模型，在本文第三章做出的讨论的基础上，本文中设置的区域创新能力指标体系如图 4.1 所示。

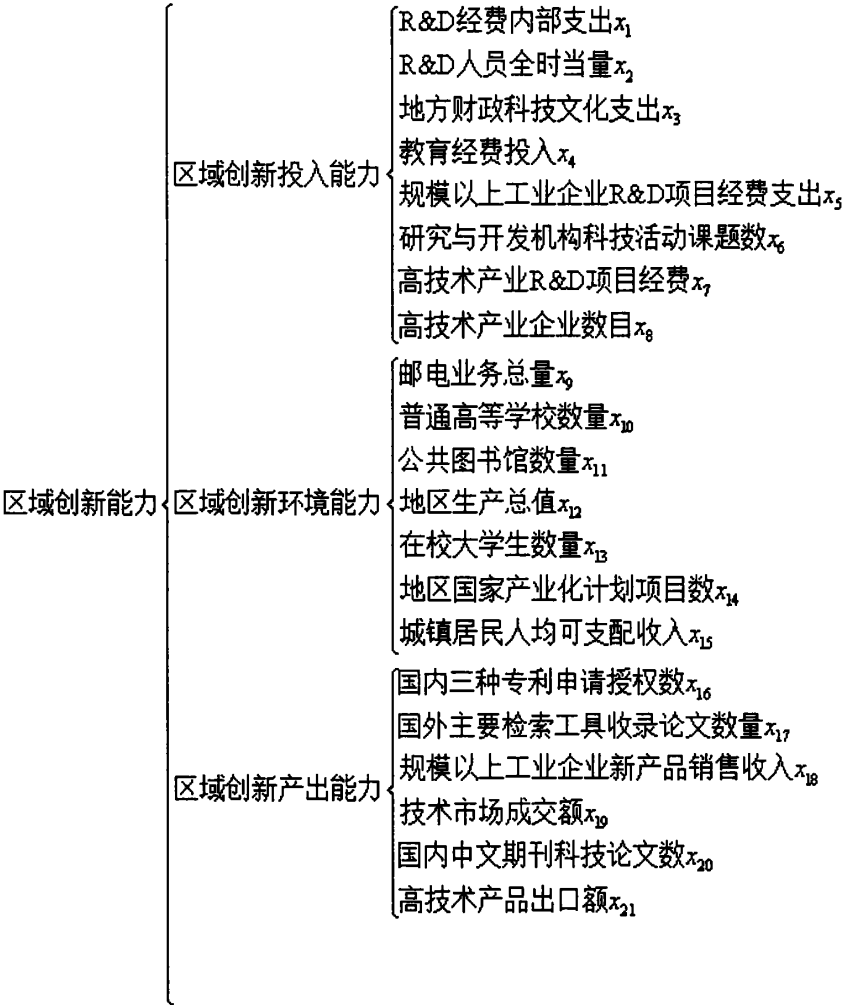


图 4.1 区域创新能力指标体系

Fig. 4.1 The evaluation index system of regional innovation capacity

4.2 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的动态评价模型构建

设共有 m 个待评价对象 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ ，且选定 n 个评价指标 $Y = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$ ，获得原始数据矩阵 $X(t) = (x_{ij}(t))_{m \times n}$ ， $t = t_1, \dots, t_N$ 。

4.2.1 改进的 CRITIC 法

CRITIC 赋权法是 Diakoulaki^[80]于 1995 年提出的一种客观权重赋值方法，它

可以充分挖掘原始数据提供的信息,对创新能力进行客观、科学的综合评价。这种方法以对比强度和指标间冲突性两个基本概念为基础,并分别用标准差和指标间相关性来表现。CRITIC 法被认为是一种能够反映指标客观权重的计算方法^[81]。

近年来,有学者发现标准差在反映数据变异程度上存在着准确性低、误差大的致命缺陷,且缺乏解构性功能^[7];标准差与作为差异水平原型的平均差发生偏离,甚至可能产生与平均差截然相反的错误结论,而平均差能较全面、客观地反映数据平均变动程度,因此数据变异程度测度应以平均差为准^[8]。鉴于此,本文中尝试以平均差代替标准差,以获得能够更加反映实际情况的数据变异程度度量。

为了消除量纲不同带来的影响,需要先进行数据标准化处理。对于正效应指标,标准化公式为(4.1),对于负效应指标,标准化公式为(4.2)。

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - x_i^-}{x_i^* - x_i^-} \quad (4.1)$$

$$x'_{ij} = \frac{x_i^* - x_{ij}}{x_i^* - x_i^-} \quad (4.2)$$

其中 x_i^* 为待评价对象第 i 项指标的最大值, x_{ij} 为第 j 个待评价对象第 i 项指标值, x_i^- 为待评价对象第 i 项指标的最小值。

第 j 个指标 Y_j 的信息量为:

$$C_j = AD_j \sum_{i=1}^n (1 - r_{ij}) \quad (4.3)$$

其中, AD_j 表示 Y_j 的平均差, r_{ij} 表示 Y_i 与 Y_j 的相关系数。

这样,CRITIC 法得到 Y_j 的权重为

$$\omega_j = C_j / \sum_{i=1}^n C_i \quad (4.4)$$

4.2.2 VIKOR 法

多准则妥协解排序法 (VIKOR) 是 Yu(1993) 和 Zeleny(1982) 年提出的一种寻求折衷方案的多属性决策方法,随后被 OPRICOVIC 和 TZENG 丰富和发展。该折衷解是在属性间彼此妥协的基础上得到的最接近理想解的可行解,聚合函数采用的度量方法 $I_p - metric$ 为:

$$l_{p,j} = \left\{ \sum_{i=1}^n [\omega_i (x_i^* - x_{ij}) / (x_i^* - x_i^-)]^p \right\}^{1/p} \quad (4.5)$$

其中, $l_{p,j}$ 表示第 j 个待评价对象的评估值, ω_i 表示第 i 项指标的权重, x_i^* 为待评价对象第 i 项指标的最大值, x_{ij} 为第 j 个待评价对象第 i 项指标值, x_i^- 为待评价对象第 i 项指标的最小值。

4.2.3 CRITIC-VIKOR 动态评价方法基本步骤

(1) 对原始矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 按公式 (4.1)、(4.2) 进行标准化处理, 处理后逆向指标正向化。为方便起见, 仍记 (x'_{ij}) 为 (x_{ij}) 。

(2) 分别按照公式 (4.3)、(4.4) 计算每个指标的信息量和权重。

(3) 确定理想解和负理想解。

理想解 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, 负理想解 $x^- = (x_1^-, x_2^-, \dots, x_n^-)$ 。

其中:

$$x_i^* = \max_j \{x_{ij}\}, x_i^- = \min_j \{x_{ij}\}. \quad (4.6)$$

(4) 按照公式 (4.5) 计算各个待评价对象的 l_p -metric 值。

(5) 将步骤 (3) 中求得的 l_p -metric 值按优劣排序。

4.2.4 基于灰色关联的面板数据指标聚类方法

灰色系统理论是针对“少数据不确定性”的问题提出来的, 它对样本数量和统计规律无特殊要求。灰色关联分析是灰色系统理论的主要内容之一, 它的基本思想是根据序列曲线几何形状的形似程度来判断其联系是否紧密^[82]。

区域创新能力的数据处理对象是兼具截面特征和时序特征的面板数据, 形式较为复杂。刘震等^[9]构建了一种基于面板数据的灰色网格关联模型, 本文在此模型基本思想的基础上进行扩展, 提出覆盖所有指标的灰色网格关联矩阵, 实现评价指标聚类 and 筛选的功能。具体到本文中的区域创新能力评价模型可以描述如下:

设评价体系 X 中第 j 个指标在第 i 个待评价对象 t 时刻的值为 $x_{ij}(t)$, 称

$$X_j(i, t) = \begin{bmatrix} x_{1j}(t_1) & x_{1j}(t_2) & \dots & x_{1j}(t_N) \\ x_{2j}(t_1) & x_{2j}(t_2) & \dots & x_{2j}(t_N) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{mj}(t_1) & x_{mj}(t_2) & \dots & x_{mj}(t_N) \end{bmatrix} = (x_{ij}(t_1), x_{ij}(t_2), \dots, x_{ij}(t_N))$$

为指标 j 的行为矩阵。

(1) 构建矩阵变换

$$X_j^0 = X_j D = (x_{ij}(t_1)d, x_{ij}(t_2)d, \dots, x_{ij}(t_N)d) = (X_{ij}(t) - X_{ij}(1)) \quad (4.7)$$

变换后得到的矩阵 X_j^0 为 X_j 的始点零化像。

(2) 对于每一个评价指标 Y_j ，分别计算其对应对象和时间维度上的斜率函数，记为 $H_j(i, t)$ 和 $W_j(i, t)$ 。计算公式

$$H_j(i, t) = X_{i+1,j}(t) - X_{i,j}(t) \quad (4.8)$$

$$W_j(i, t) = X_{s,j}(t+1) - X_{s,j}(t) \quad (4.9)$$

(3) 对于任意两个指标 Y_{j_1} 和 Y_{j_2} ，分别计算对象维度和时间维度的网格关联系数，记为 $\gamma_{j_1 j_2}^H(i, t)$ 和 $\gamma_{j_1 j_2}^W(i, t)$ 。计算公式

$$\gamma_{j_1 j_2}^H(i, t) = \text{sgn}(H_{j_1}(i, t), H_{j_2}(i, t)) \times \frac{1 + |H_{j_1}(i, t)| + |H_{j_2}(i, t)|}{1 + |H_{j_1}(i, t)| + |H_{j_2}(i, t)| + \left| |H_{j_1}(i, t)| - |H_{j_2}(i, t)| \right|} \quad (4.10)$$

$$\gamma_{j_1 j_2}^W(i, t) = \text{sgn}(W_{j_1}(i, t), W_{j_2}(i, t)) \times \frac{1 + |W_{j_1}(i, t)| + |W_{j_2}(i, t)|}{1 + |W_{j_1}(i, t)| + |W_{j_2}(i, t)| + \left| |W_{j_1}(i, t)| - |W_{j_2}(i, t)| \right|} \quad (4.11)$$

其中 $\text{sgn}(a, b)$ 是符号函数，若 $ab \geq 0$ ，函数值为 1；否则为 -1。

(4) 设关联度矩阵为 $r = (r_{j_1 j_2})$ ，其中 $r_{j_1 j_2}$ 表示指标 X_{j_1} 和 X_{j_2} 之间的灰色网格关联度。其中

$$r_{j_1 j_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sum_{i=1}^{m-1} \sum_{t=t_1}^{t_N} \gamma_{j_1 j_2}^H(i, t)}{N(m-1)} + \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{t=t_1}^{t_{N-1}} \gamma_{j_1 j_2}^W(i, t)}{m(N-1)} \right) \quad (4.12)$$

(5) 根据扩展灰色网格关联矩阵和设定的关联度临界值对指标进行聚类。

(6) 选择每个分类中与其他指标都具有较高关联度的指标，构成简约评价指标体系。

4.2.5 考虑速度特征的动态评价模型

参考相关文献^[10]中的研究方法，将物理学中“速度”和“加速度”的概念引入到区域创新能力动态评价模型中来分别反映待评价对象评价结果的变化情况和变化速度的变化情况。

假设按照上述方法计算出待评价对象 S_j 在 t_k, t_{k+1} 的评价结果分别为

$l_{p,j}(t_k), l_{p,j}(t_{k+1})$ 。那么 s_j 在 (t_k, t_{k+1}) 时间段的速度和加速度分别如公式 (4.13), (4.14) 所示。

$$v_j(t_{k+1}) = \begin{cases} 0 & t_k = t_1 \\ \frac{l_{p,j}(t_{k+1}) - l_{p,j}(t_k)}{t_{k+1} - t_k} & \text{else} \end{cases} \quad (4.13)$$

$$a_j(t_{k+1}) = \begin{cases} 0 & t_{k+1} = t_1 \\ \frac{v_{p,j}(t_{k+1}) - v_{p,j}(t_k)}{t_{k+1} - t_k} & \text{else} \end{cases} \quad (4.14)$$

第五章 区域创新能力评价的实证分析

5.1 基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的区域创新能力评价

5.1.1 评价过程

5.1.1.1 权重确定

以中国大陆 31 个省级行政区作为评价对象，评价指标数据来源于《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》及各省统计年鉴。对于缺失的某些数据，如西藏缺失数据最多，用当年该数据平均值代替；对于个别省市在个别年份缺失的指标数据，改用相邻年份同一指标的数据代替；对于不同年份数据存在的统计口径不完全一致的问题，尽量用差别最小的数据代替以减小误差。

受统计数据的限制，本文中评价时间段截止到 2014 年，因为现在是 2016 年初，统计年鉴公布的数据最新只更新到 2014 年的数据，更近的年份数据尚不可得。因此，根据所述方法，将以 2008-2014 年间的统计数据作为分析样本，选定关联度临界值 $r=0.4$ 对图 4.1 中的 21 项指标进行灰色聚类。聚类结果为： $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{14}, x_{16}, x_{17}, x_{20}, x_{21}\} \{x_7\} \{x_{13}\} \{x_{15}\} \{x_{18}\}$ 。

因 x_1 与其类内其他指标均有较高的关联度，因此选定 $\{x_1, x_7, x_{13}, x_{15}, x_{18}\}$ 为简约指标体系下的创新能力评价指标。

在上述简约指标体系基础上，按照公式（4.1）、（4.2）进行数据标准化处理，再利用 4.2.1 所述的改进的 CRITIC 方法求得各指标对应的权重，结果如表 5.1 所示。

表 5.1 简约指标体系权重表

Tab 5.1 Table of simplified index system

指标	x_1	x_7	x_{13}	x_{15}	x_{18}
权重	0.1734	0.1393	0.2736	0.2178	0.1959

5.1.1.2 区域创新能力评价

按照第四章所述方法计算 2008-2014 年我国 31 个省市的区域创新能力，为便于对比，特加入各省市近年来的区域创新能力平均值和近年来全国平均值，具体结果如表 5.2 所示。根据表 5.2 中的评价结果可以对各省市的区域创新能力进行排序，排序结果如表 5.3 所示。

表 5.2 全国 31 个省市区域创新能力评价结果

Tab 5.2 Evaluation results of regional innovation capability of 31 provincial areas in

	China								
	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	省均 值
北京	0.713	0.860	0.752	0.731	0.708	0.678	0.673	0.654	0.721
天津	0.418	0.374	0.406	0.416	0.412	0.435	0.425	0.425	0.414
河北	0.172	0.146	0.128	0.138	0.140	0.155	0.152	0.153	0.148
山西	0.108	0.109	0.105	0.114	0.113	0.123	0.131	0.135	0.117
内蒙古	0.074	0.087	0.082	0.099	0.109	0.123	0.127	0.133	0.104
辽宁	0.218	0.166	0.230	0.248	0.253	0.234	0.264	0.258	0.233
吉林	0.132	0.175	0.144	0.154	0.199	0.154	0.179	0.178	0.164
黑龙江	0.098	0.147	0.106	0.115	0.122	0.114	0.120	0.117	0.117
上海	0.716	0.522	0.692	0.643	0.644	0.586	0.576	0.553	0.617
江苏	0.594	0.539	0.574	0.609	0.625	0.544	0.635	0.648	0.596
浙江	0.514	0.426	0.515	0.530	0.501	0.446	0.498	0.485	0.489
安徽	0.110	0.086	0.102	0.122	0.134	0.160	0.177	0.180	0.134
福建	0.221	0.183	0.221	0.231	0.237	0.274	0.261	0.261	0.236
江西	0.104	0.112	0.117	0.116	0.116	0.134	0.126	0.131	0.120
山东	0.478	0.247	0.419	0.435	0.452	0.426	0.456	0.459	0.421
河南	0.135	0.192	0.130	0.142	0.157	0.156	0.164	0.159	0.155
湖北	0.182	0.178	0.193	0.209	0.225	0.228	0.258	0.261	0.217
湖南	0.138	0.120	0.136	0.167	0.186	0.190	0.193	0.195	0.166
广东	0.556	0.456	0.626	0.647	0.662	0.538	0.682	0.657	0.609
广西	0.065	0.106	0.079	0.088	0.096	0.104	0.107	0.110	0.095
海南	0.019	0.049	0.050	0.065	0.074	0.084	0.099	0.107	0.068
重庆	0.135	0.116	0.155	0.169	0.179	0.325	0.206	0.205	0.186
四川	0.161	0.127	0.153	0.162	0.172	0.143	0.163	0.164	0.156
贵州	0.015	0.057	0.023	0.023	0.025	0.024	0.046	0.043	0.030
云南	0.049	0.046	0.053	0.059	0.061	0.064	0.078	0.079	0.061
西藏	0.044	0.015	0.030	0.036	0.035	0.037	0.034	0.032	0.033
陕西	0.143	0.151	0.163	0.182	0.199	0.208	0.236	0.238	0.190
甘肃	0.063	0.045	0.046	0.050	0.053	0.056	0.073	0.078	0.058
青海	0.007	0.006	0.007	0.014	0.014	0.010	0.008	0.006	0.009
宁夏	0.031	0.036	0.045	0.062	0.066	0.070	0.081	0.090	0.060
新疆	0.032	0.026	0.033	0.036	0.031	0.034	0.041	0.044	0.035
年均值	0.208	0.190	0.210	0.220	0.226	0.221	0.234	0.234	

注：得分越高说明区域创新能力越强

表 5.3 区域创新能力评价排序结果

Tab 5.3 Regional innovation capability evaluation ranking results

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	最大序差
北京	1	1	1	1	1	2	2	1
天津	6	7	7	7	6	7	7	1
河北	15	17	17	17	16	18	18	3
山西	20	20	21	21	21	19	19	2
内蒙古	23	22	22	22	20	20	20	3
辽宁	12	8	8	8	10	8	10	4
吉林	11	14	15	12	17	14	15	6
黑龙江	14	19	20	19	22	22	22	8
上海	3	2	3	3	2	4	4	2
江苏	2	4	4	4	3	3	3	2
浙江	5	5	5	5	5	5	5	0
安徽	22	21	18	18	14	15	14	8
福建	9	9	9	9	9	9	8	1
江西	19	18	19	20	19	21	21	3
山东	7	6	6	6	7	6	6	1
河南	8	16	16	16	15	16	17	9
湖北	10	10	10	10	11	10	9	2
湖南	17	15	13	13	13	13	13	4
广东	4	3	2	2	4	1	1	3
广西	21	23	23	23	23	23	23	2
海南	25	25	24	24	24	24	24	1
重庆	18	12	12	14	8	12	12	10
四川	16	13	14	15	18	17	16	5
贵州	24	30	30	30	30	28	29	6
云南	26	24	26	26	26	26	26	2
西藏	30	29	29	28	28	30	30	2
陕西	13	11	11	11	12	11	11	2
甘肃	27	26	27	27	27	27	27	1
青海	31	31	31	31	31	31	31	0
宁夏	28	27	25	25	25	25	25	3
新疆	29	28	28	29	29	29	28	1

5.1.2 评价结果分析

本文中的各个区域及其包括省市对应关系如下：

东部地区：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南；中部地区：山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区：四川、内蒙古、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆；东北地区：辽宁、吉林、黑龙江。

令分类集 $V=\{\text{强, 较强, 一般, 较弱, 弱}\}$, 定义它和区域创新能力对应的函数关系为:

分类=

强, 评价值 ≥ 0.5

较强, $0.2 \leq \text{评价值} < 0.5$

一般, $0.1 \leq \text{评价值} < 0.2$

较弱, $0.05 \leq \text{评价值} < 0.1$

弱, 评价值 ≤ 0.05

(5.1)

那么, 根据表 5.2 中的数据和上面定义的函数关系, 可以得出 2008-2014 年间全国各省市区域创新能力强弱分类表, 具体结果如表 5.4 所示。从表 5.4 可以看出: 区域创新能力强的省份主要都集中在东部地区, 较强的省份中除了东北地区的辽宁省和中部地区的湖北省以外也都位于东部地区, 一般的省份集中在中部地区和其他地区的部分省市, 较弱省份除东部地区的海南外都位于西部地区, 弱的省份集中在西部地区。

表 5.4 全国各省市区域创新能力强弱分类表

Tab 5.4 Classification table of each provincial areas in China due to strength of regional innovation capacity

分类	包含省份
强	北京、上海、浙江、江苏、广东
较强	天津、辽宁、福建、山东、湖北
一般	河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖南、重庆、四川、陕西
较弱	内蒙古、广西、海南、云南、甘肃、宁夏
弱	贵州、西藏、青海、西藏

根据表 5.2 分别计算出东部地区、中部地区、西部地区和东北地区近年来的区域创新能力平均值, 具体结果如表 5.5 所示。从表 5.5 可看出: 四个地区之间的最大的差距在保持 0.3-0.35 范围内上下波动, 在 2009 年达到最大值。因此, 国家有必要采取一定的措施来缩小各区域之间创新能力差距, 如加大对中部地区和西部地区的政策倾斜、实施对口帮扶等。

表 5.5 东部地区、中部地区、西部地区和东北地区区域创新能力评价结果

Tab 5.5 Evaluation results of regional innovation capacity in the Eastern,Central,Western and Northeastern regions in China

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
东部地区	0.3716	0.4175	0.4221	0.4215	0.4030	0.4193	0.4161
中部地区	0.1327	0.1305	0.1450	0.1553	0.1650	0.1747	0.1769
西部地区	0.0681	0.0724	0.0817	0.0867	0.0998	0.1001	0.1018

东北地区	0.1625	0.1604	0.1710	0.1912	0.1672	0.1876	0.1840
最大差距	0.3035	0.3451	0.3404	0.3348	0.3032	0.3192	0.3143

注：得分越高表示区域创新能力越强

图 5.1 所示为 2008-2014 年东部地区、中部地区、西部地区和东部地区区域创新能力变化趋势图，从中至少可以得出三个结论。其一是在这十年间，全国区域创新能力总体上都呈曲折上升趋势，中间有一些小波动。其二是东部地区创新能力最强且大幅领先，东北地区次之，中部地区和西部地区最差。其三是东北地区和中部地区区域创新能力趋同，且它们同西部地区的差距呈增大趋势。

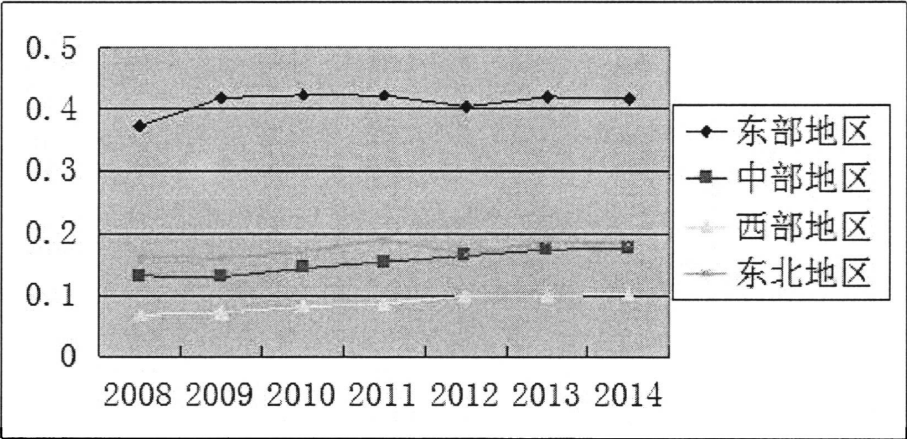


图 5.1 东部、中部、西部和东北地区 2008-2014 年区域创新能力变化趋势图

Fig 5.1 The trend chart of the Eastern,Central,Western areas and Northeast regional innovation capability during 2008-2014

图 5.2 所示为东部地区区域创新能力排序变化趋势图，从表 5.3 和图 5.2 中可以看到：2008-2014 年间，东部诸省中以北京市的区域创新能力最强且较为稳定，北京、上海、江苏、浙江、广东稳居全国前 5 名，天津、福建、山东始终位于在前 10 名，东部诸省中除海南省和河北省外均处于较强及以上区；海南省和河北省的区域创新能力较差，其中海南省位于较弱区且稳步提升，河北省位于一般区且呈有下降趋势。

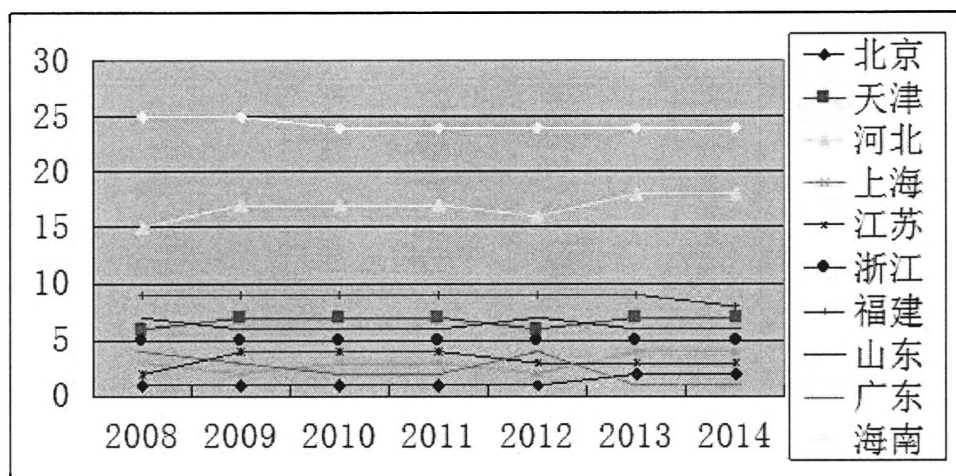


图 5.2 2008-2014 年东部地区区域创新能力排序变化趋势图

Fig 5.2 The trend chart of the Eastern area regional innovation capability evaluation ranking results during 2008-2014

图 5.3 所示为中部地区区域创新能力排序变化趋势图，从表 5.3 和图 5.3 中可以看到：2008-2014 年间，中部诸省基本上都处在中游区，其中以湖北省的区域创新能力在 10 名上下波动，区域创新能力最强且较为稳定，处在较强区，其他省市均位于一般区；山西省和江西省的区域创新能力较差；安徽省进步最大，从 2008 年的第 22 名曲折上升至 2014 年的第 14 名。

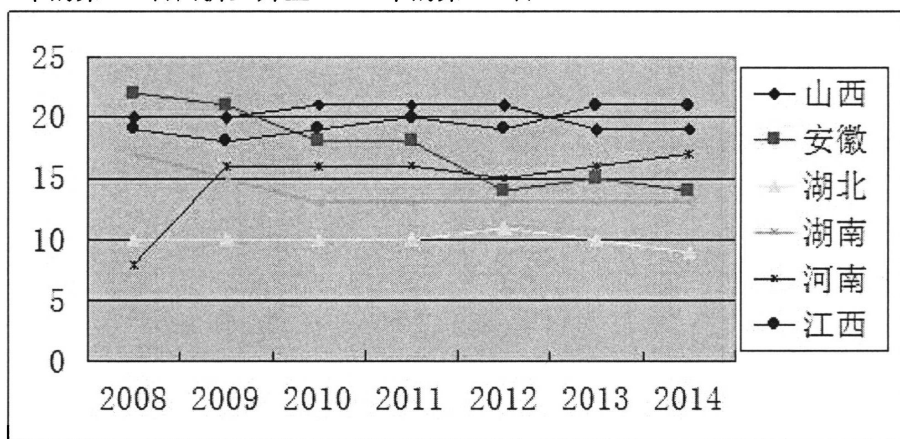


图 5.3 2008-2014 年中部地区区域创新能力排序变化趋势图

Fig 5.3 The trend chart of the Central area regional innovation capability evaluation ranking results during 2008-2014

图 5.3 所示为西部地区区域创新能力排序变化趋势图，从表 5.3 和图 5.4 中可以看到：2008-2014 年间，西部地区中除陕西省、重庆市和四川省排名较为靠

前外，其他省市如青海省和西藏自治区普遍处在较弱及以下区；陕西省的区域创新能力最强且较为稳定，位于一般区；重庆市的区域创新能力波动较大，也处在一般区；四川省位于一般区。

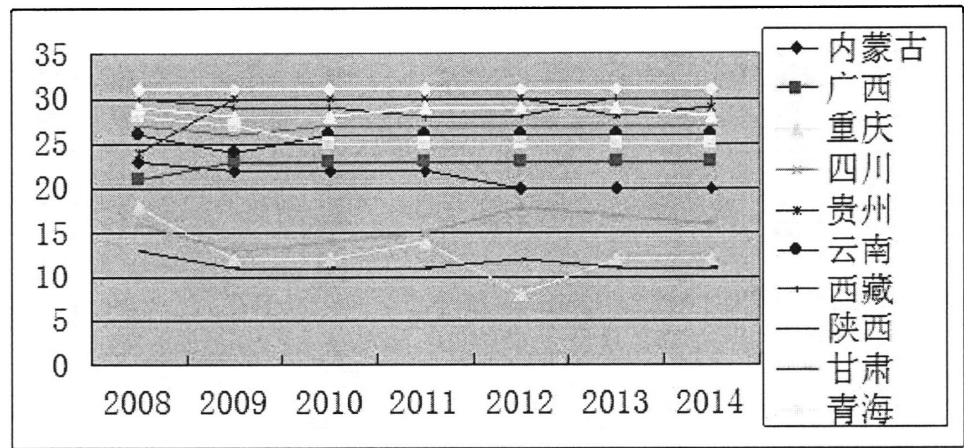


图 5.4 2008-2014 年西部地区区域创新能力排序变化趋势图

Fig 5.4 The trend chart of the Western area regional innovation capability evaluation ranking results during 2008-2014

图 5.5 所示为东北地区区域创新能力排序变化趋势图，从表 5.3 和图 5.5 中可以看到：2008-2014 年间，东北诸省中以辽宁省的区域创新能力一直都位于前 10 名，区域创新能力最强且较为稳定，处在较强区；吉林省在第 15 名上下波动，位于一般区；黑龙江从 2008 年的第 14 名跌至 2014 年的第 22 名，退步较大，位于一般区。

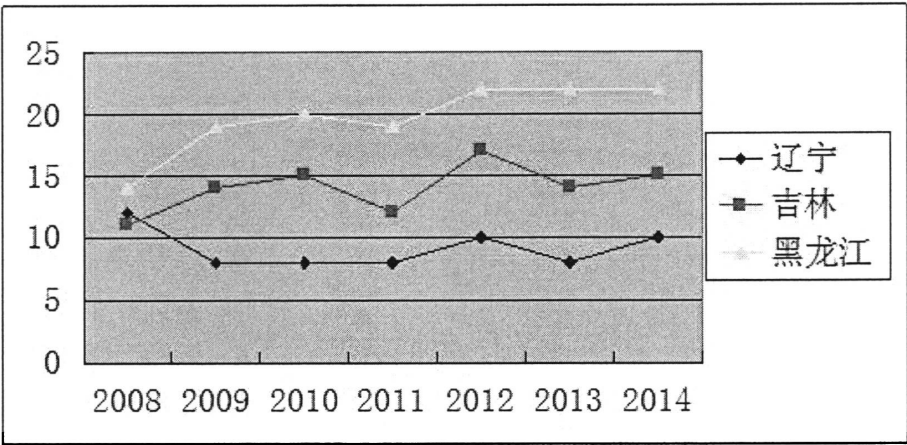


图 5.5 2008-2014 年东北地区区域创新能力排序变化趋势图

Fig 5.5 The trend chart of the Northeast area regional innovation capability evaluation ranking results during 2008-2014

5.2 区域创新能力变化速度与加速度分析

5.2.1 区域创新能力变化速度分析

从表 3 中的数据和公式（13）可以得到东部地区、中部地区、西部地区和东北地区 2008-2014 年区域创新速度，如图 6 所示，从图 6 可以看出：在 2008-2014 年间，全国区域创新能力速度变化时正时负，说明区域创新能力时增时减。总的来说，东部地区、中部地区、西部地区和东北地区的变化速度均值都为正，说明它们的区域创新能力总体呈上升趋势，与上面 1 中的分析相符。

2006 年，政府更加严厉的宏观经济调控，以遏制部分行业投资增长过快的势头，而东部地区资本密集型企业颇多，东部地区 2006 年区域创新能力下降与之有关。2010 年，中国发生相对严重的通货膨胀，经济增长速度放缓，居民消费力下降，2010 年大部分地区区域创新能力呈下降态势。

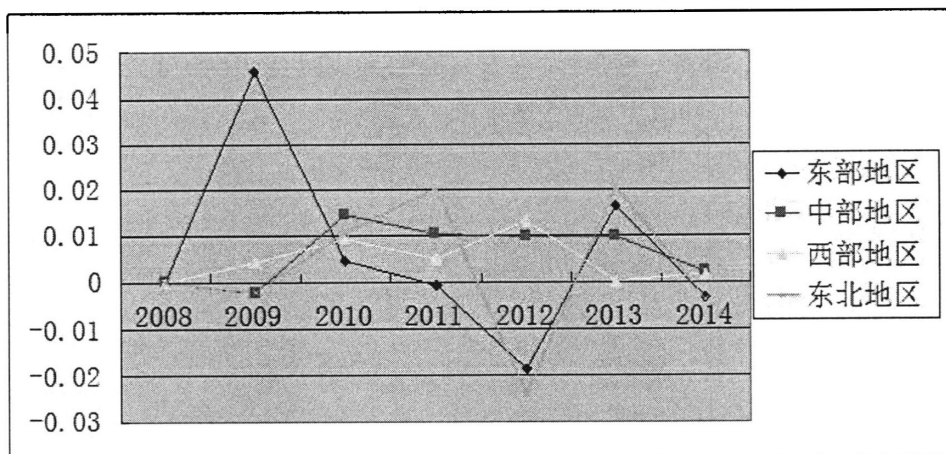


图 5.6 东部、中部、西部和东北地区 2008-2014 年区域创新能力速度变化趋势图

Fig 5.6 The trend chart of the Eastern,Central,Western and Northeast areas' regional innovation capability evaluation speed change during 2008-2014

5.2.2 区域创新能力变化加速度分析

东部地区速度波动最大，东北地区次之，而中部地区和西部地区最小。这与区域创新能力强弱相符，这是因为区域创新能力大小对其速度变化有着不可忽略的影响。为了消减这种影响，更加客观地表现东部地区、中部地区、西部地区和东北地区区域创新能力逐年变化情况，再引入变化加速度—增长率这一概念。从图 5.7 可以看到，中部地区这十年来的区域创新能力增加率最大，这可能与国家自实施中部崛起发展战略有关。

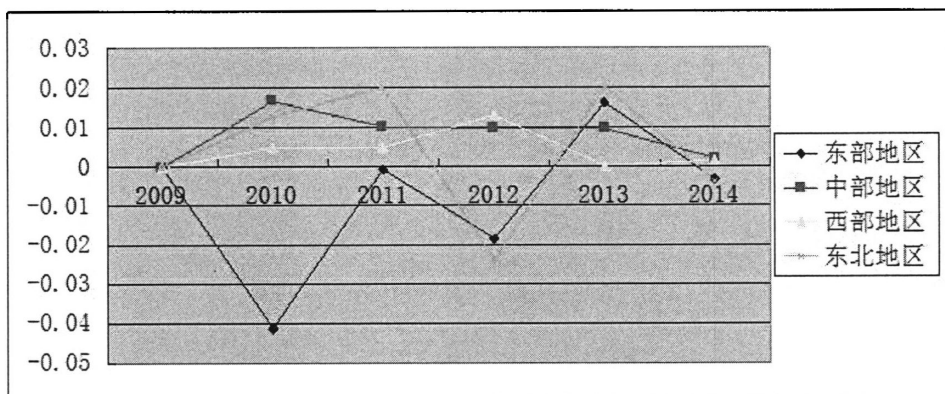


图 5.7 东部、中部、西部和东北地区 2008-2014 年区域创新能力变化加速度变化趋势图

Fig 5.7 The trend chart of the Eastern,Central,Western and Northeast areas' regional innovation capability evaluation acceleration change during 2008-2014

5.3 主要结论

随着知识经济时代的来临，区域创新能力已经成为一个国家和地区竞争力的源动力。本文在区域创新等相关理论构建的理论框架下，对相关文献进行梳理，在此基础上科学界定区域创新能力的内涵，在此基础上进一步分析区域创新能力的影响因素，选择构建区域创新能力评价指标体系，利用基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的动态评价模型对区域创新能力进行定量分析。实证分析的主要结论包括以下几点：

(1) 2008-2014 年间，我国大陆 31 个省市的区域创新能力均呈上升趋势，且较强及以上省份主要集中在东部沿海地区，一般省份主要集中在东北地区和中部地区，较弱及以下省份主要集中在西部偏远地区。此外，可以看到，虽然东部地区区域创新能力最强，在全国区域创新能力最强的前十个省份中东部地区省份就占据了八席，但是仍有个别东部地区省份如海南省排名较为落后位于较弱区；东北地区大致位于中上游，其中以辽宁省最强，吉林省和黑龙江省位于一般区，而辽宁省位于较强区成为全国区域创新能力最强的前十个省份之一；中部地区中的大部分省份区域创新能力在全国位于中游，但是湖北省的区域创新能力相对最强，湖北省位于较强区成为全国区域创新能力最强的前十个省份之一，除湖北省外其他中部地区省份均位于一般区；西部地区区域创新能力普遍较差，仍有一些省份如重庆市、陕西省和四川省排名较为靠前位于一般区，其余西部省份均位于较弱和弱区间内。

(2) 在区域创新投入能力上，东部地区在区域 R&D 经费内部支出、R&D 人员全时当量和高技术产业 R&D 项目经费等几个主要指标上占据明显优势，2012-2014 年这几个指标最高的东部地区是最低的西部地区的 6 倍以上；次好的中部地区虽在某些年份与东部地区持平，但 2014 年东部地区指标数据仍是其 2 倍以上；西部地区和东北地区投入目前较低。

(3) 在区域创新环境能力上，各区域之间在区域在校大学生数量和区域城镇居民人均可支配收入这两个主要指标上差距不大，东部地区和中部地区略微领先西部地区和东北地区，其中中部地区个别年份的个别指标甚至超过了东部地区，中部地区的区域在校大学生数量指标上领先，东部地区在区域城镇居民人均可支配收入指标上领先。

(4) 在区域创新产出能力上，东部地区和中部地区在区域国内三种专利申请授权数和规模以上工业企业新产品销售收入这两个主要指标的数据占据优势，2014 年这两个指标最高的东部地区是次好的西部地区的 2 倍以上，中部地区在个别年份的规模以上工业企业新产品销售收入超过了东部地区，西部地区和东北地区稍稍落后但增长很快，西部地区区域国内三种专利申请授权数从 2012 年的 8915

件增长到 2014 年的 11558 件,东北地区区域规模以上工业企业新产品销售收入从 2012 年的 1573434 万元增长到 2014 年的 20747454 万元。

(5) 区域创新速度反映的是区域创新能力的变化情况,相对来说东部地区波动较大,2009 年东部地区区域创新能力的变化速度绝对值达到了 0.04 以上,与其区域创新能力较强的特点相符。在评估期间内各地区区域创新速度虽时正时负、时增时减,但其绝对值变化趋势是越来越小,说明区域创新能力波动变小、越来越稳定,除 2009 年东部地区和 2012 年东北地区外,其他地区和年份区域创新能力变化速度绝对值基本保持 0.02 以内。区域创新变化加速度变化情况同区域创新速度表现出类似的特征,都是绝对值变化越来越小,区域创新能力稳定性和可控性表现出增强趋势。

5.4 对策建议

从上文的分析结果中,可以看出区域创新投入、区域创新环境和区域创新产出三者之间的紧密联系和相互推动作用,结合上文分析区域创新的现状和动态分析,本文从以下五个方面提出知识创新能力提升的相应建议。

(1) 发挥科技创新的引领作用

在本文设置的指标体系中,与科技创新相关的就占据了半数以上,R&D 经费内部支出、高技术产业 R&D 项目经费、规模以上工业企业 R&D 新产品销售收入等科技创新直接相关的指标占权重 0.5086,直接相关的指标加上科技创新后备力量在校大学生数量间接指标权重占比高达 0.7822,科技创新对于促进区域创新提升和经济增长提供了强有力支撑。2015 年我国基础研究经费为 670.6 亿元,比 2012 年增长 34.4%,年均增长 10.4%;争取到 2020 年我国基础研究经费达到 1350 亿元,保持年均增长 15%以上。要发挥科技创新在全面创新中的引领作用,加强基础研究,强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,着力增强自主创新能力,为经济社会发展提供持久动力。要推动战略前沿领域创新突破,优化创新组织体系,提升创新基础能力,打造区域创新高地。

(2) 深入推进大众创业与万众创新

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,“创新驱动”是我国“十三五”时期经济社会发展设置的四大主要指标之一。响应国家号召,深入推进大众创业万众创新,把大众创业万众创新融入发展各领域各环节,鼓励各类主体开发新技术、新产品、新业态、新模式,打造发展新引擎。

人是创新最关键因素,创新驱动是人才驱动。大学生群体是推动大众创业万众创新的生力军,是全社会最具创新意识和创新活力的群体。上文分析也显示出在校大学生对于区域创新的重要推动作用。加快实施创新驱动发展战略,迫切需要深化高校创新创业教育改革。要进一步促进高等教育改革发展,牢固树立科学

的教育理念，落实立德树人根本任务，优化专业结构，提高教育质量，促进学生在创新创业中全面发展，适应和服务经济社会发展和国家战略需求。要把创新创业教育融入人才培养体系，改革教育教学内容方法，改进课程，强化实践。大力推进高校与政府、社会、行业企业协同育人，开展实质性、高水平的国际交流合作，吸引优质教育资源，促进科研成果转化。提升教师创新创业教育的意识和能力，开展专门培训，完善考核评聘制度。在科研成果转化中将科研人员所占成果转化收益比例提高到 70—80%，调动科研人员创新创业的积极性；深化实施现有高等学校创新创业教育改革措施，加强大学生创新创业训练计划的实施，细化落实新出台的允许大学生保留学籍休学创新创业政策并出台一系列配套政策，为大学生创新创业提供强有力的政策保障。

（3）加强创新环境建设

根据上文分析结果，区域创新环境对区域创新能力有着独特和不可替代作用，区域环境能力对于促进创新成果转化效率和促进区域创新投入向区域创新产出转化起着非常重要甚至是决定性的。要想提高区域创新能力，R&D 人力、物力和财力投入固然重要，但创新环境的作用也不容小觑。相对于区域创新投入的硬资源，区域创新环境的软实力会直接影响到创新人才的培养和区域创新能力的提升。各级政府要抓住全面深化改革、加快创新驱动的契机，要构建激励创新的体制机制，破除束缚创新和成果转化的制度障碍，优化创新政策供给，形成创新活力竞相迸发、创新成果高效转化、创新价值充分体现的体制机制。要深化科技管理体制改革，构建普惠性创新支持政策体系，积极推动高等学校产学研结合和坚持企业主体地位。完善创新服务体系，兴起“创业苗圃+孵化器+加速器”载体建设，为在孵企业打造一条从技术创意、产品实现到产业化实施各个阶段的孵化服务链和为不同发展阶段的创业企业提供孵化服务。努力建设和营造良好的区域创新环境，为区域创新能力的提高提供重要支撑。由政府牵头设立专项资金，并引导社会资本的积极投入，健全自主产业技术体系，推进和保障高新技术产业化等。

（4）保持区域创新能力稳步增长

根据上文分析结果，某些地区在个别年份区域创新能力波动较大，应当把速度变量控制在适宜的范围内，按照本文中的定义和分析结果，认为目前把速度保持在绝对值 0.02 内为宜。争取保持区域创新能力稳定中趋好，在区域创新能力增速较弱的时候加强改善区域创新要素，在区域创新能力增速过快的时候做出适当调整和更加注重创新质量的提高，确保区域创新能力保持健康、稳定和持续地发展。

（5）各区域准确定位，凸显区域创新特色

区域各地都应当充分认清各自的优势和劣势所在，扬长避短，利用好独特的

自然资源和经济优势，并有效规避和改善弱势，因地制宜的提高区域创新能力。东部地区是我国区域创新的引领区，像北京、上海、广州、深圳等发达地区应以全球视野谋划和推动创新，站在世界前列开展创新创业，努力将这些城市打造成全球领先的世界级创新中心，引领世界创新潮流。中部和东北地区是我国区域创新的中间区，虽落后于东部地区，但优于西部地区，可尝试将武汉、合肥、大连、哈尔滨等城市打造成某些行业或某些领域的区域性创新中心。西部地区是我国区域创新的后进区，应在努力缩小与其他区域之间的差距，在赶学赶超的基础上实现部分领先，将西安、成都、重庆等城市打造成西部地区创新中心。在各区域共同协作的基础上，构建出我国你追我赶、各具特色的区域创新格局。

长期以来由于经济发展、地理环境和历史原因等一系列条件的制约，我国中西部地区创新能力显著落后于东部地区和东北地区，这与本文中的分析结果相符。要提高中西部的区域创新能力，缩小其与东部地区的差距，必须加快中部崛起战略和加大对西部地区扶持如对口帮扶政策，加大中西部地区的创新投入，引进高层次科技人才。东部地区经济条件和区域创新能力基础普遍较好，可将重点着重放在提高创新转化能力上；中西部地区经济条件和区域创新能力普遍弱于东部地区，需将重点放在提高区域创新投入能力和改善创新环境能力上。

（6）借助先进理念和信息技术，促进区域协同创新

我国已进入创新驱动转型的新阶段，互联网和大数据已成为产业发展的创新要素。随着大数据、云计算、移动互联网的出现，互联网正向企业、产业渗透，支撑工业发展，需要追踪世界“科技+产业”的新动向，发挥先进理念和信息技术的作用来推动创新和经济的发展。布局工业与新技术融合创新、增效升级，推动工业化和信息化深度融合，利用互联网创新优势，在“中国制造+互联网”上取得突破，促进中国经济的工业 4.0 转型。在互联网和大数据普及应用的背景下，构建跨区域协同创新平台，加强区域协同创新攻关，促进区域创新要素在区域间加速流通，促进区域创新质量的提升。

第六章 总结与展望

6.1 总结

研究区域创新能力评价体系的构建和区域创新能力评价模型，对于提高区域创新能力和区域竞争力具有非常重要的作用。本研究运用 CRITIC 法确定了各指标的权重，改进了灰色关联模型，然后借助 VIKOR 算法对 2008-2014 年全国区域创新能力进行评价。本文的研究成果包括：

(1) 由于本研究中构建了区域创新能力评价体系，因此，为了让每个指标更好地反映实际情况，研究中运用了改进的 CRITIC 客观权重赋值方法来确定了每个指标的权重，利用 CRITIC 客观权重赋值方法它可以充分挖掘原始数据提供的信息，改进的 CRITIC 获得能够更加反映实际情况的数据变异程度度量，使得分析的结果更加符合实际。

(2) 构造基于改进的 CRITIC 和灰色关联模型的动态评价模型，对区域创新能力进行排名。区域创新能力的数据处理对象是兼具截面特征和时序特征的面板数据，形式较为复杂，扩展的灰色关联网络模型要求实现评价指标聚类 and 筛选的功能；VIKOR 算法折衷最优解是在属性间彼此妥协的基础上得到的最接近理想解的可行解，根据距离最优解的距离来给出评分从而进行排名。

(3) 不仅对区域创新能力评价价值进行了分析，还深入考虑了它的变化速度和变化加速度，从静态和动态两个维度全面评价了我国各地区区域创新能力，弥补了以往研究的不足。

6.2 展望

本文在相关研究的基础上，通过理论分析和实证研究得到一些有价值的结论，但由于诸多主客观因素，本文还存在一些不足和需要进一步研究的地方：

(1) 由于目前没有对区域创新能力综合评价指标体系进行统一规范，因此，本研究在分析相关数据资料以及国内外相关文献的基础上，构建了可以量化的评价指标体系。此外由于区域创新自身的复杂性以及区域创新能力影响因素多样性等诸多原因，本文构建的区域创新能力评价指标体系不一定是最完善的，随着时间的推移，区域创新能力评价指标体系的内容、权重和评价方法都应该适当调整，使之更加满足实际需要。

(2) 存在一定的滞后性。现在是 2016 年上半年，本文的评价年份截止到 2014 年，这是因为受到了统计数据滞后性的影响，但已是目前公开数据中能够获取到的最新的数据资料。在以后的研究中可以对滞后期做更多的

研究，得出更加接近当前的结果削弱滞后性。

（3）由于数据获取的有限性和局限性，所建的样本数据尚不够全面，因此在进行实证的评价分析时可能会存在一定的偏差，有可能会影响评价结果。因此，在以后的研究中应该采取一定的方法来尽量弥补偏差。

（4）由于区域创新能力的关键影响要素是多方面的，在短时间内，我们收集的资料等制约了区域创新能力关键要素的研究。因此，关键要素选取的不全面是客观的也是不可避免的，我们只能选取相对重要的关键要素加以考虑。希望在后续的研究中，可以将更多新鲜和有效的关键要素加入到模型当中，使模型更为完善、评价结果更为可信。

参考文献

- [1] C.Freeman.Technology Policy and Economic Performance:Lessons from Japan[M].London:Printer Press,1987.
- [2] 新华网.中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要[EB/OL].新华网,2001-10-18.
- [3] 国务院.国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府门户网站,2015-06-11.
- [4] 邵云飞,唐小我.中国区域技术创新能力的主成份实证研究[J].管理工程学报,2005,19(3):71-76.
- [5] 习近平.在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话[N].人民日报,2014-6-10.
- [6] 龙开元.自主创新的区域化战略思考[J].科学学与科学技术管理,2005,26(11):59-63.
- [7] 朱子云,朱益超.基于精准和解构的标志变异程度算法研究[J].数量经济技术经济研究,2012,(6):102-114.
- [8] 韩兆洲,杨林涛.极差、平均差和标准差之间测度关系研究[J].统计与信息论坛,2008,23(4):5-8.
- [9] 刘震,党耀国,钱吴永,等.基于面板数据的灰色网格关联度模型[J].系统工程理论与实践,2014,(4):991-996.
- [10] 刘微微,石春生,吴际.具有速度特征的动态评价方法及应用[J].中国软科学,2010,(10):180-185.
- [11] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M],北京:商务印书馆,1988.
- [12] 马克思.马克思恩格斯全集[M],北京:人民出版社,1972.
- [13] Robert M. Solow.A Contribution to the Theory of Economic Growth[J],The Quarterly Journal of Economics,1956,1(70):65-94.
- [14] 熊彼特.经济发展理论[M].何畏等译.北京:商务印书馆,1990.
- [15] 丁焕峰.区域创新理论的形成与发展[J].科技管理研究,2007,(9):18-21.
- [16] 代明,殷仪金,戴谢尔.创新理论:1912-2012——纪念熊彼特《经济发展理论》首版 100 周年[J].经济学动态,2012,(4):143-150.
- [17] 外国经济学说研究会.国外经济学讲座[M].北京:中国社会科学出版社,1981.
- [18] 周三多等.管理学—原理与方法[M].上海:复旦大学出版社,1993.
- [19] 柳卸林.技术轨道和自主创新[J].中国科技论坛,1997,(2):30-33.
- [20] 洪蔚.创新产生于互动[J].发明与创新,2005,(7):6.
- [21] 贺德方.创新型国家评价方法体系构建研究[J].中国软科学,2014,6:117-128.

- [22] 傅为忠.区域集群式自主创新研究[D].合肥:合肥工业大学,2012.
- [23] 王灿.区域高新技术产业创新绩效评价研究[J].合肥:合肥工业大学,2013.
- [24] 褚立波.区域创新能力评价体系构建与实际测度[D].杭州:浙江大学,2010.
- [25] 吴慈生,赵曙明.从区位优势到区域竞争优势[J].现代管理科学,2005,(9):7-12.
- [26] 何睿.创新型城市创新能力评价研究[D].合肥:合肥工业大学,2012.
- [27] Philip Cooke.Regional Innovation System:the Role of Governance in the Globalized World[M] .London:UCL Press,1996.
- [28] Philip Cooke,Martin Heidenreich,Hans-Joachim Braczyk.Regional Innovation Systems:The Role of Governances in a Globalized World[M].UK:Routledge Publisher,2004.
- [29] Asheim B T,Isaksen A.Location,Agglomeration and Innovation:Towards Regional Innovation Systems in Norway?[J].European Planning Studies,1997,5(3):299-330.
- [30] Erkkö Autio.Evaluation of rtd in Regional Systems of Innovation[J].European Planning Studies,1998,(4):131-132.
- [31] 胡志坚,苏靖.关于区域创新系统研究[R].科技日报,1999-10-16.
- [32] 王嫁琼,绳丽惠,陈鹏飞.区域创新体系的功能和特征分析[J].中国软科学,1999,(2):53-55.
- [33] 黄鲁成.关于区域创新系统研究内容的探讨[J].科研管理,2000,21(2):43-47.
- [34] 柳卸林.区域创新体系成立的条件和建设的关键因素[J].中国科技论坛,2003,(1):18-22.
- [35] 毛艳华.区域创新系统的内涵及其政策含义[J].经济学家,2007,(2):84-90.
- [36] 苏屹,李柏洲.区域创新系统生命周期演化的动力要素研究[J].科学学与科学技术管理,2009,(6):104-109.
- [37] 杨剑,杨锋,王树恩.基于系统动力学的区域创新系统运行机制研究[J].科学管理研究,2010,28(4):1-6.
- [38] 王松,胡树华,牟仁艳.区域创新体系理论溯源与框架[J].科学学研究,2013,31(3):344-349,436..
- [39] 付淳宇.区域创新系统理论研究[D].长春:吉林大学,2015.
- [40] 卞元超,白俊红.区域创新系统研究进展:基于系统内部主体之间以及系统之间关系的视角[J].中国科技论坛,2015,(10):92-97.
- [41] Adler P S.,Shenhar A J.Adapting Your Technological Base:The Organizational Challenge[J].social Science Electronic Publishing,2007,32(1):25-37.
- [42] 焦少飞,刘延松,张薇,韩非.区域自主创新能力的内涵解析与模式分析[J].科技进步与对策,2009,26(6):41-43.

- [43] 范柏乃,陈玉龙,段忠贤.区域创新能力研究述评[J].自然辩证法通讯,2015,37(5):95-102.
- [44] 胡浩,李子彪,胡宝民.区域创新系统多创新极共生演化动力模型[J].管理科学学报,2011,14(10):85-94.
- [45] 吕萍.区域创新促进地区经济发展潜力开发机理及实证分析—基于省域的面板数据[J].区域经济评论,2013,(2):85-91.
- [46] 李婉琳,孔祥利.基于熵权法的资源型地区技术创新能力与经济转型绩效研究[J].科技与产业,2016,16(1):110-116.
- [47] 柳卸林,胡志坚.中国区域创新能力的分布与成因[J].科学学研究,2002,20(5):550-556.
- [48] 周立,吴玉鸣.中国区域创新能力:因素分析与聚类研究—兼论区域创新能力综合评价的因素分析替代方法[J],中国软科学,2006,(8):96-103.
- [49] 王学军,陈武.区域智力资本与区域创新能力的关系—基于湖北省的实证研究[J],中国工业经济,2008,(9):25-36.
- [50] 魏守华,吴贵生,吕新雷.区域创新能力的影响因素—兼评我国区域创新能力的地区差距[J],中国软科学,2010,(9):76-85.
- [51] 郭丽娟,仪彬,关蓉,等.简约指标体系下的区域创新能力评价——基于主基底变量筛选和主成分分析方法[J].系统工程,2011,(7):34-40.
- [52] Huang Zilang,Zhang Yaming.The Comparative Study on Bohai Rim Regional Technology Innovation Ability[J],Physics Procedia,2012,33:294-300.
- [53] S L Zhao,W Song.Evaluating China's regional collaboration innovation capability from the innovation actors perspective--An AHP and cluster analytical approach[J].Technology in Society,2012,8(35):182-190.
- [54] 车湘辉.基于 ELECTRE 的区域创新能力综合评价方法[J].统计与决策,2014,10:79-81.
- [55] 周文泳,项洋.中国各省市区域创新能力关键要素的实证研究[J].科研管理,2015,36(S1):29-35.
- [56] 张炜,费小燕,方辉.区域创新政策多维度评价指标体系设计与构建[J].科技进步与对策,2016,33(1):142-147.
- [57] 柳卸林,高太山,周江华.中国区域创新能力报告 2013[M],北京:科学出版社,2012.
- [58] 李习保.中国区域创新能力变迁的实证分析:基于创新系统的观点[J].管理世界,2007,12:18-30.
- [59] 史修松,赵曙东,吴福象.中国区域创新效率及其空间差异研究[J].数量经济技术经济研究,2009,(3):45-55.
- [60] 谢子远,鞠芳辉.产业集群对我国区域创新效率的影响——来自国家高新区的证据

- [J].科学学与科学技术管理,2011,7(32): 69-73.
- [61] 石峰.中国区域创新效率的差异性及收敛性[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2013,41(6):766-771.
- [62] 王春枝,赵国杰.基于非径向 SE-C2R 模型与谱系聚类的中国区域创新效率分析[J].中国软科学,(11):68-80.
- [63] 李美娟.基于理想解的区域自主创新效率动态评价研究[J].科学学与科学技术管理,2014,2(35):114-123.
- [64] 刘微微,石春生,吴际.具有速度特征的动态评价方法及应用[J].中国软科学,2010,(10):180-185.
- [65] 马国梁,陈继光.基于 VIKOR 算法的区域经济发展状况评价[J].数学的实践与认识,2014,4(44):81-84.
- [66] 刘凤朝,徐茜,韩姝颖,孙玉涛.全球创新资源的分布特征与空间差异:基于 OECD 数据的分析[J].研究与发展管理,2011,23(1):11-16.
- [67] 于明洁,郭鹏.基于典型相关分析的区域创新系统投入与产出关系研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(6):85-91.
- [68] Pavitt K.R&D Patenting and Innovative Activities:A Statistical Exploration[J].Research Policy,1982,(1):33-51.
- [69] 张小蒂,王中兴.中国 R&D 投入与高技术产业研发产出的相关性分析[J].科学学研究,2008,26(3):526-529.
- [70] 张洁音,潘晓霞.科技创新资源投入对区域创新产出影响研究--以浙江省 11 地市 2003-2012 年面板数据为例[J].华东经济管理,2014,28(9):29-32.
- [71] 薛捷.区域创新环境对科技型小微企业创新的影响--基于双元学习的中介作用[J].科学学研究,2015,33(5):782-791.
- [72] 向清华,赵建吉.区域创新环境研究综述[J].科技管理研究,2010,(13): 15-18.
- [73] 岳鸽,张宗益.R&D 投入、创新环境与区域创新能力关系研究:1997-2006.当代经济科学,2008,30(6):110-116.
- [74] 傅家骥.技术创新学[M].北京:清华大学出版社,1998.
- [75] 陈凯华,官建成.中国区域创新系统功能有效性的片最小二乘诊断[J].数量经济技术经济研究,2010,(8):18-32,60.
- [76] 杨志江.区域创新能力的内涵及构成要素辨析[J].怀化学院学报,2011,30(9):22-24.
- [77] 郑艳民,张言彩,韩勇.区域创新投入、产出及创新环境的数量关系研究—基于省级截面数据的实证分析[J].科技进步与对策,2012,(15):35-41.
- [78] 于明洁,郭鹏.基于典型相关分析的区域创新系统投入与产出关系研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(6):85-91.

- [79] 胡园园,顾新.创新环境和开放程度对区域科技创新产出的调节效应研究[J].统计与决策,2015,(2):64-67.
- [80] D.Diakoulaki , G.Mavroutas , L.Papayannakis.Determining Objective Weights in Multiple Criteria Problems:The CRITIC Method[J].Computers&Operations Research,1995,7(22):763-770.
- [81] 冯缨,滕家佳.江苏省高技术产业技术创新效率评价[J].科学学与科学技术管理,2010,31(8):107-112.
- [82] 吴顺祥.灰色粗糙集模型及其应用[M],北京:科学出版社,2009.

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

1) 参加的学术交流与科研项目

- (1) 区域集群式创新能力评价研究, 教育部人文社会科学研究2012年度一般项目, 2012. 6-2015. 12
- (2) 六安市绿色工业发展规划研究, 六安市经信委项目, 2014. 5-2015. 8
- (3) 高校非管理类专业企业管理课程教学改革研究与实践, 合肥工业大学2012年校级教学研究项目, 2012. 12-2014. 12

2) 发表的学术论文(含专利和软件著作权)

- (1) 傅为忠, 李宁馨. 基于ANP与GRAP组合的区域创新能力评价指标权重的最小偏差计算方法研究[J]. 软科学. 2015, 29(11):130-134.
- (2) 李宁馨. 采用不同算法求解车辆路径问题的对比分析[J]. 重庆工商大学学报. 2014, 31(5):70-76.